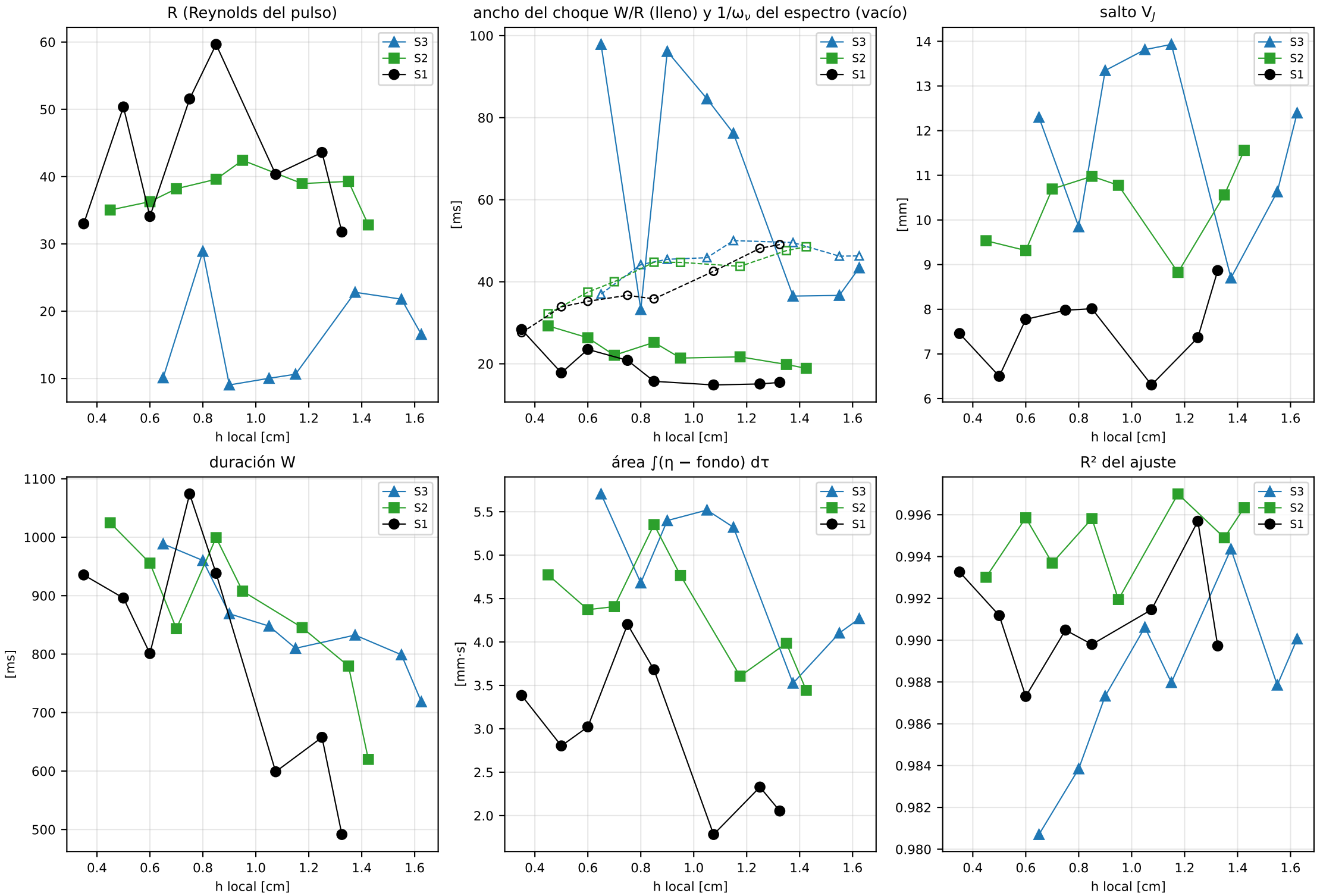
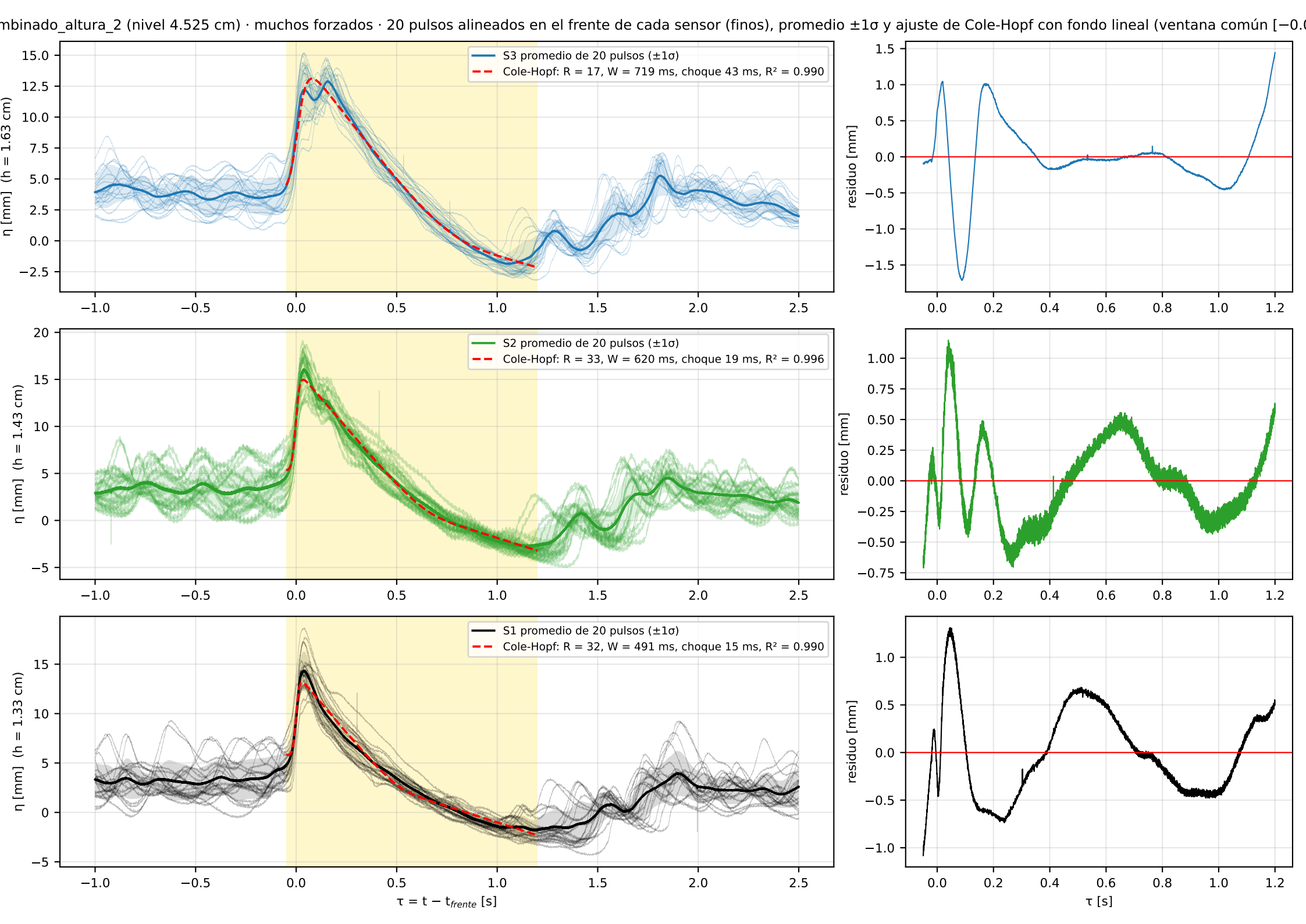
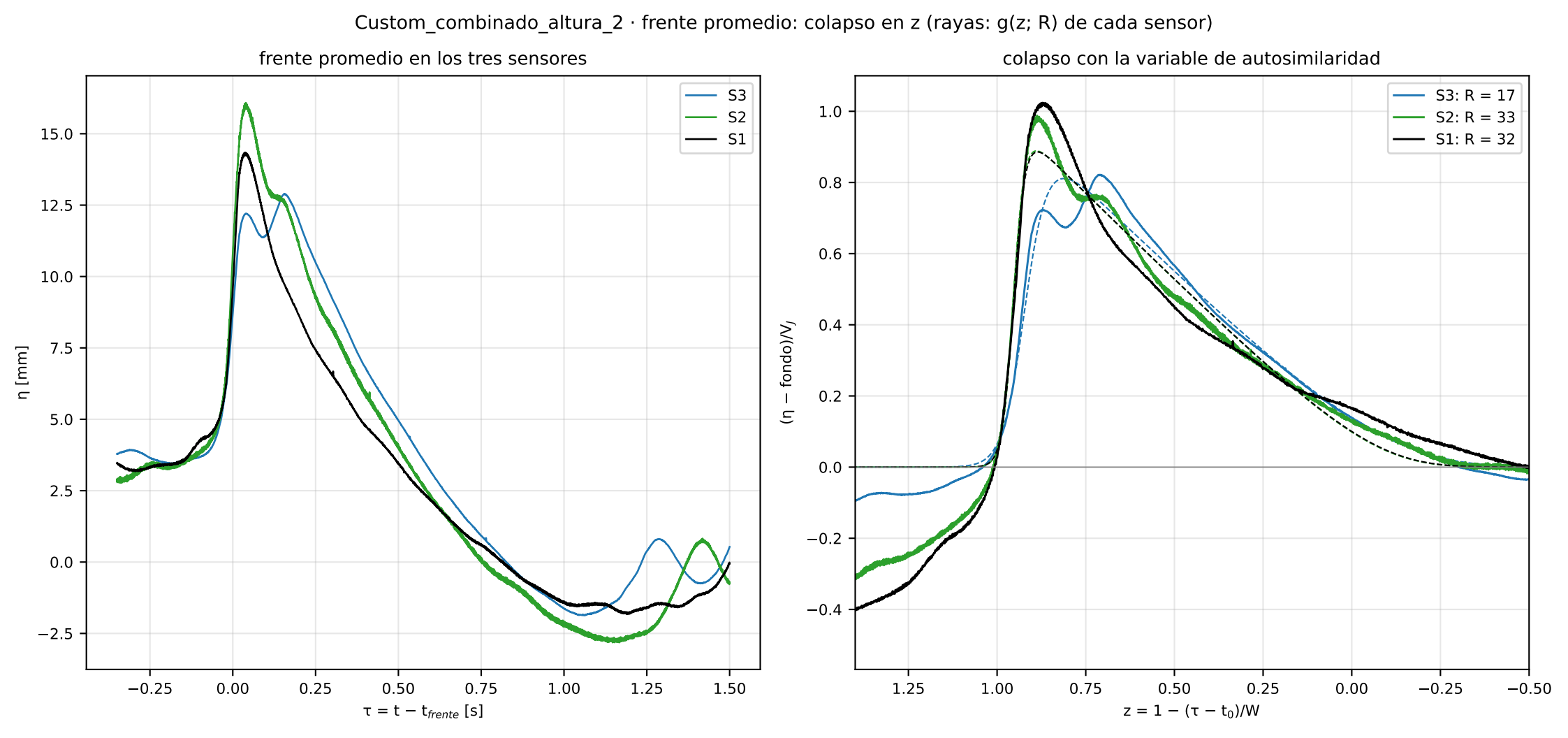
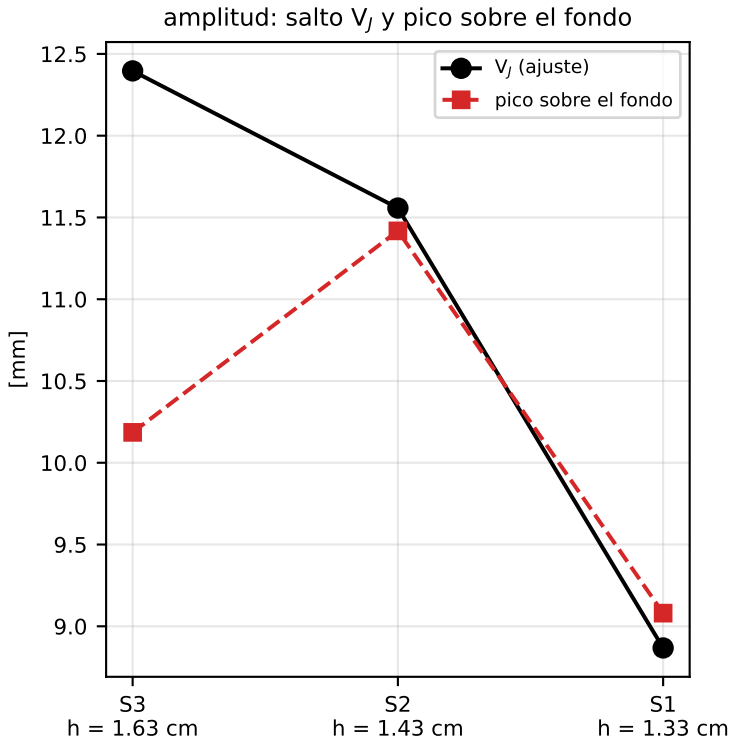
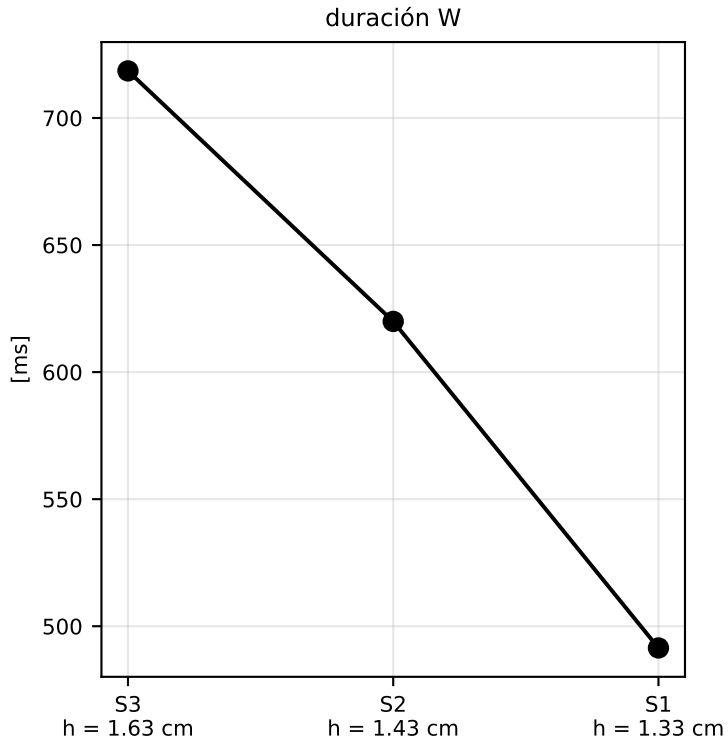

Frente promedio de los pulsos grandes (muchos forzados, ~20 por altura): Cole-Hopf con fondo lineal en las 8 alturas
R (Reynolds del pulso)
ancho del choque W/R (lleno) y 1/ω_ν del espectro (vacío)
salto V_J
duración W
área ∫(η − fondo) dτ
R² del ajuste
S3
S2
S1
h local [cm]
[ms]
[mm]
[mm·s]

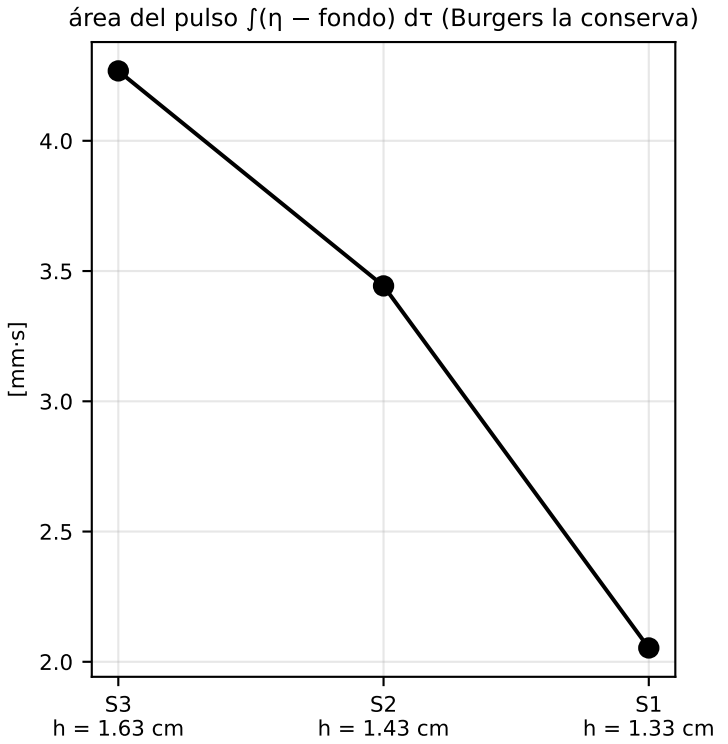

mbinado_altura_2 (nivel 4.525 cm) · muchos forzados · 20 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.0
S3 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 17, W = 719 ms, choque 43 ms, R² = 0.990
η [mm] (h = 1.63 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 33, W = 620 ms, choque 19 ms, R² = 0.996
η [mm] (h = 1.43 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 32, W = 491 ms, choque 15 ms, R² = 0.990
η [mm] (h = 1.33 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

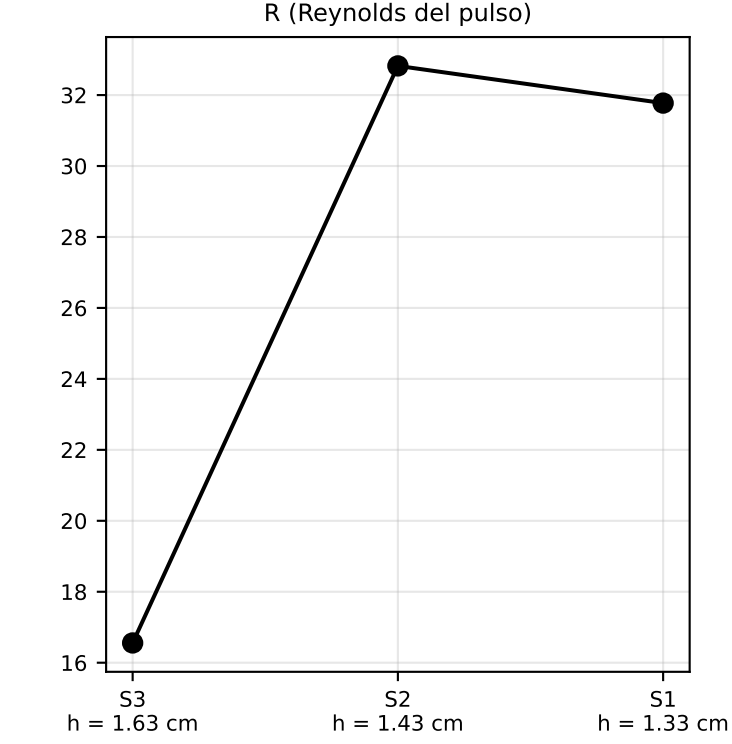

Custom_combinado_altura_2 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 17
S2: R = 33
S1: R = 32
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

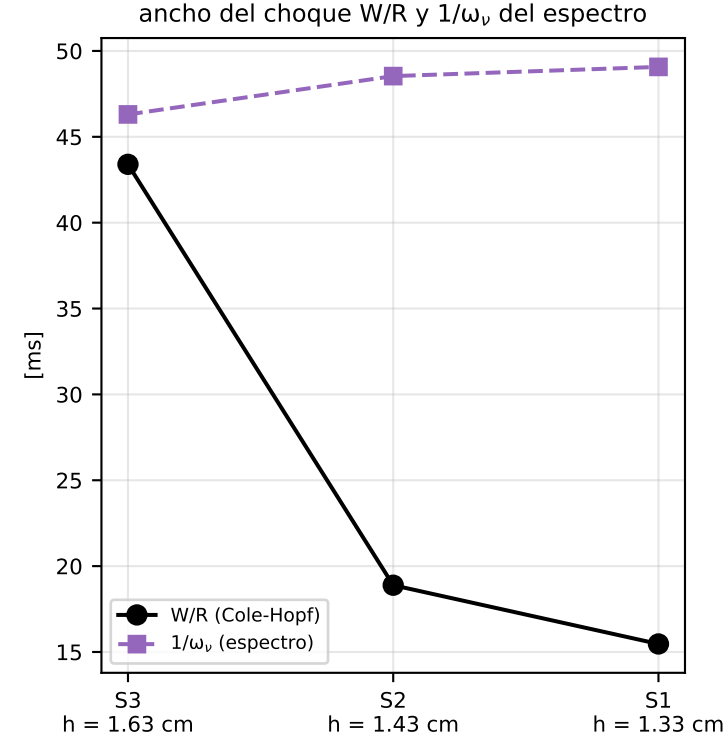
Custom_combinado_altura_2 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers



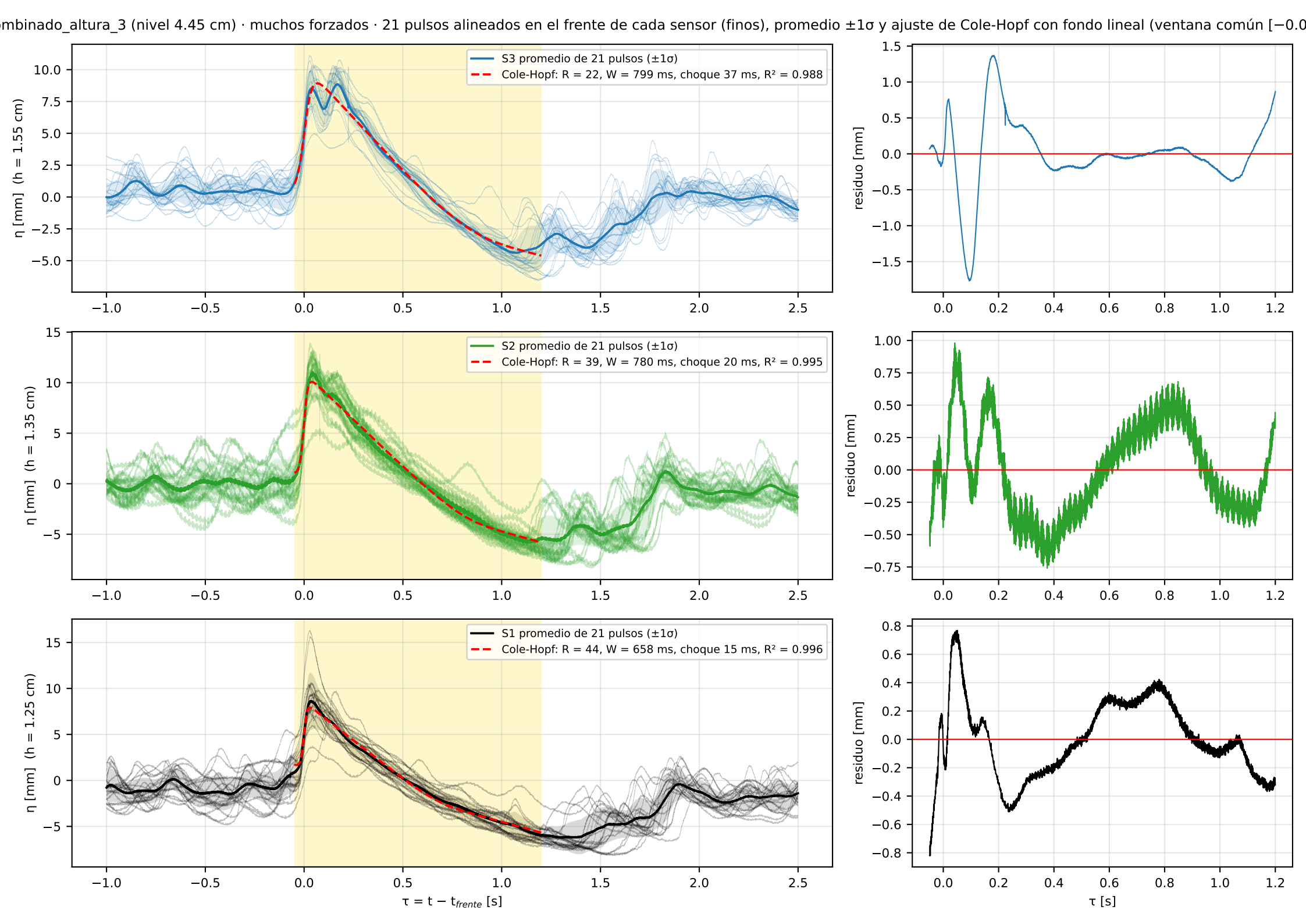



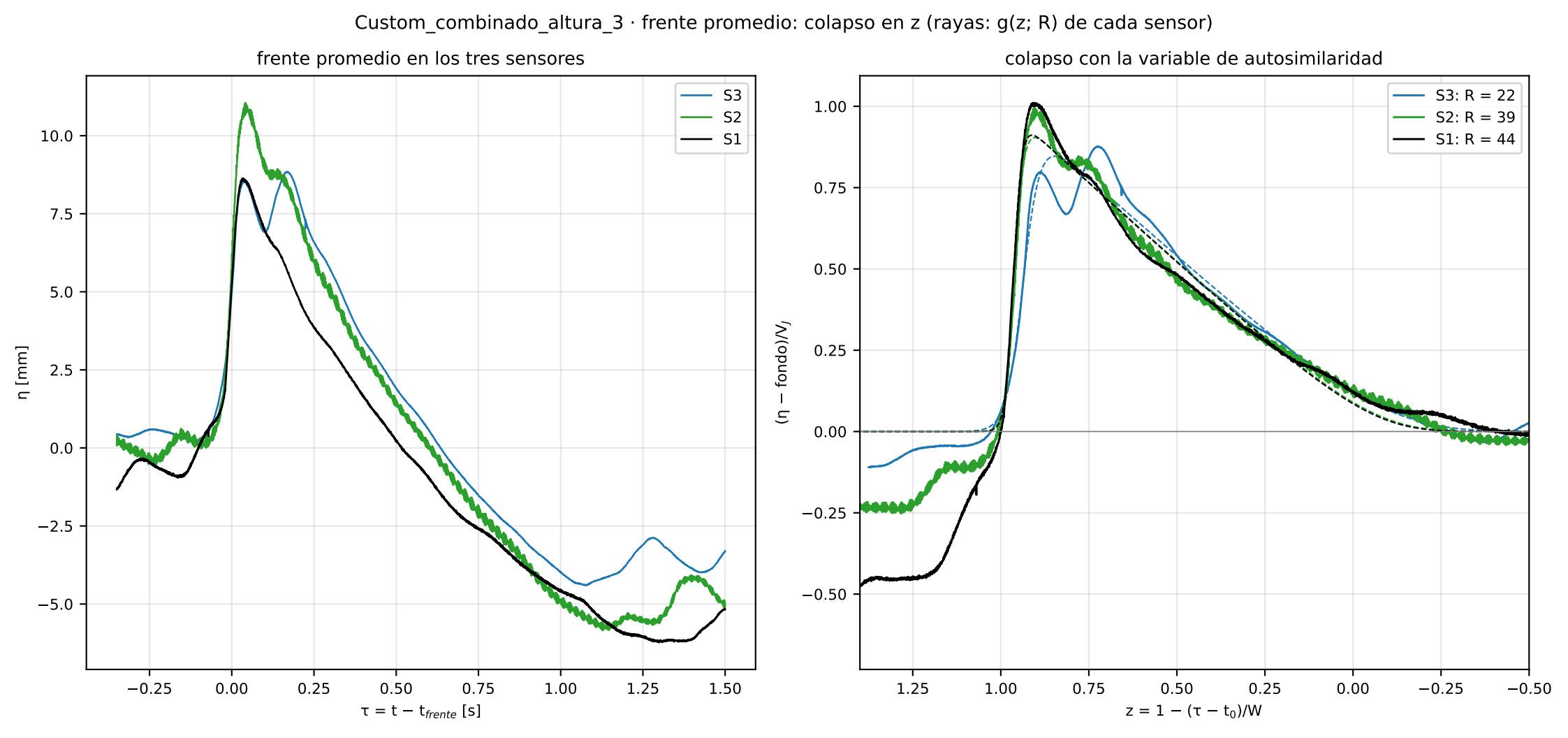



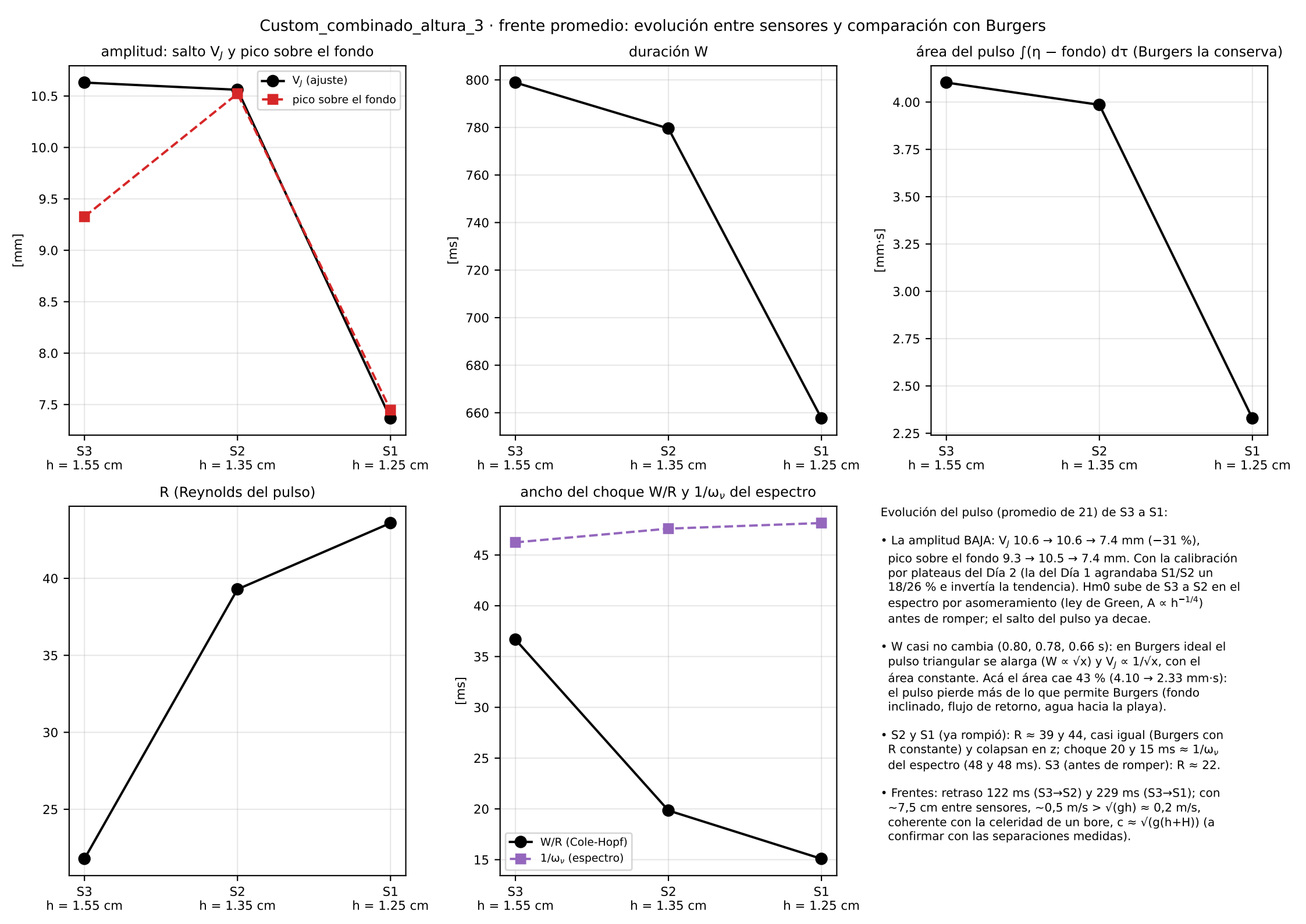




Evolución del pulso (promedio de 20) de S3 a S1:

- La amplitud BAJA: $V_J$ 12.4 → 11.6 → 8.9 mm (−28 %), pico sobre el fondo 10.2 → 11.4 → 9.1 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.72, 0.62, 0.49 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 52 % (4.27 → 2.05 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 33 y 32, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 19 y 15 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (49 y 49 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 17.
- Frentes: retraso 130 ms (S3→S2) y 254 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{gh}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{g(h+H)}$ (a confirmar con las separaciones medidas).

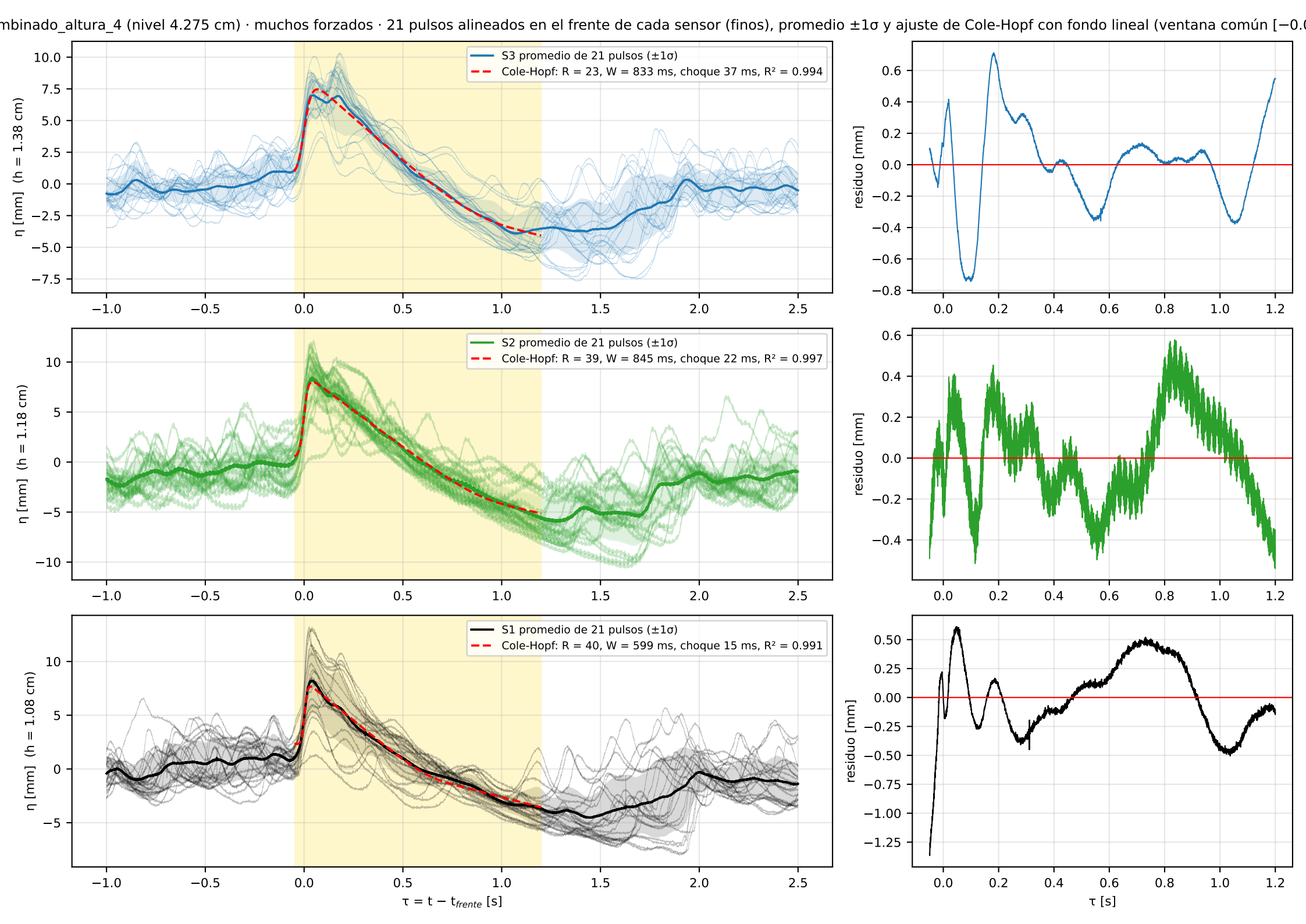

ombinado_altura_3 (nivel 4.45 cm) · muchos forzados · 21 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.0
S3 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 22, W = 799 ms, choque 37 ms, R² = 0.988
η [mm] (h = 1.55 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 39, W = 780 ms, choque 20 ms, R² = 0.995
η [mm] (h = 1.35 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 44, W = 658 ms, choque 15 ms, R² = 0.996
η [mm] (h = 1.25 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

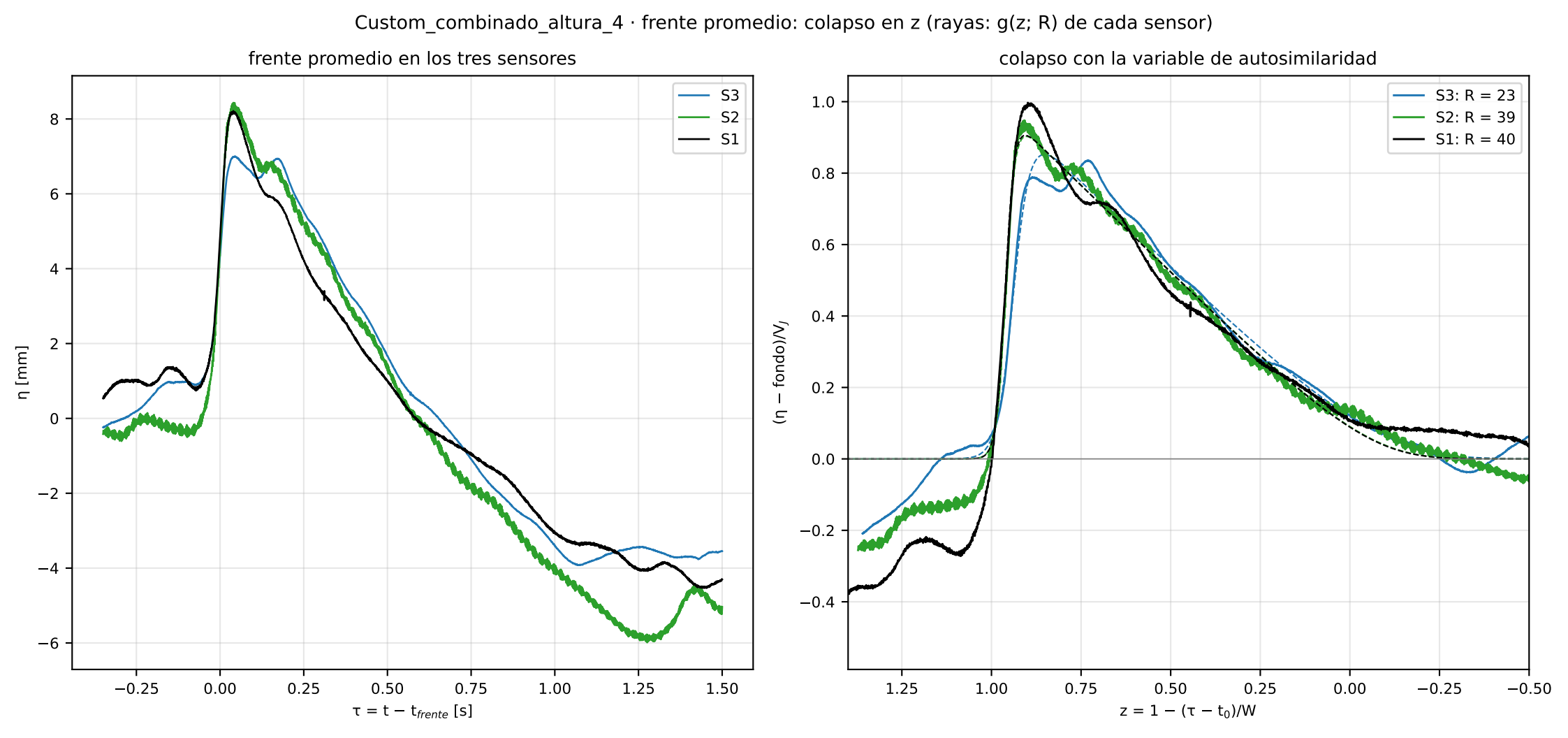

Custom_combinado_altura_3 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 22
S2: R = 39
S1: R = 44
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W



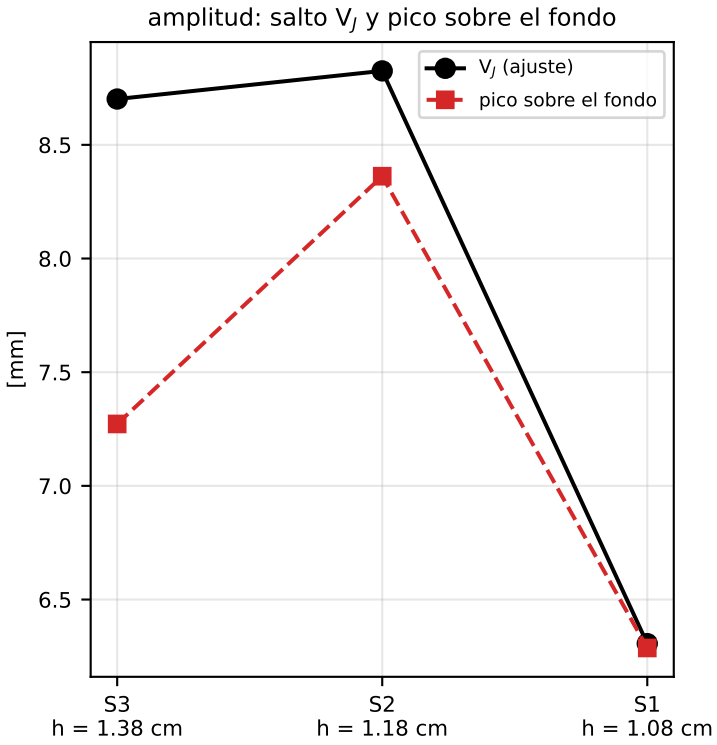

Evolución del pulso (promedio de 21) de S3 a S1:

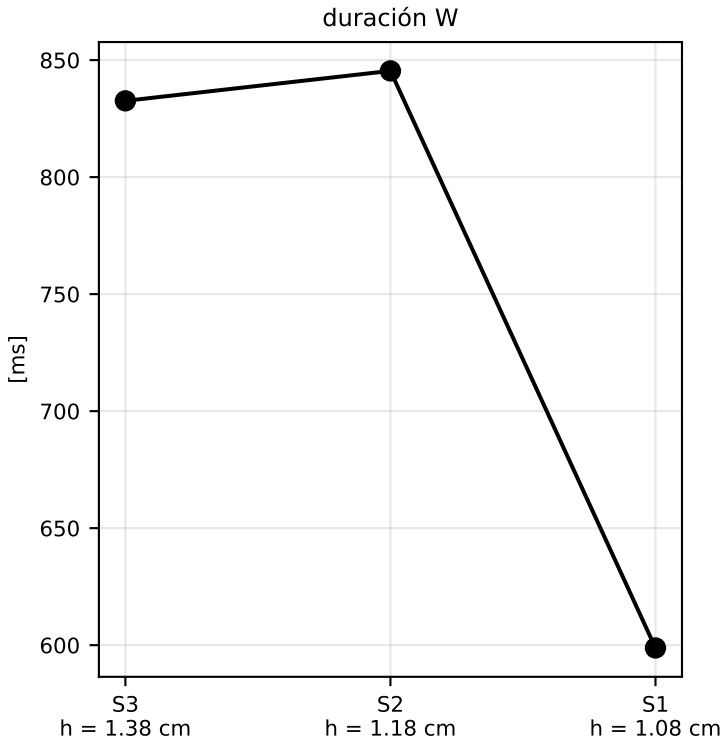
- La amplitud BAJA: $V_J$ 10.6 → 10.6 → 7.4 mm (−31 %), pico sobre el fondo 9.3 → 10.5 → 7.4 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.80, 0.78, 0.66 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 43 % (4.10 → 2.33 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 39 y 44, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 20 y 15 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (48 y 48 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 22.
- Frentes: retraso 122 ms (S3→S2) y 229 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{gh}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{g(h+H)}$ (a confirmar con las separaciones medidas).

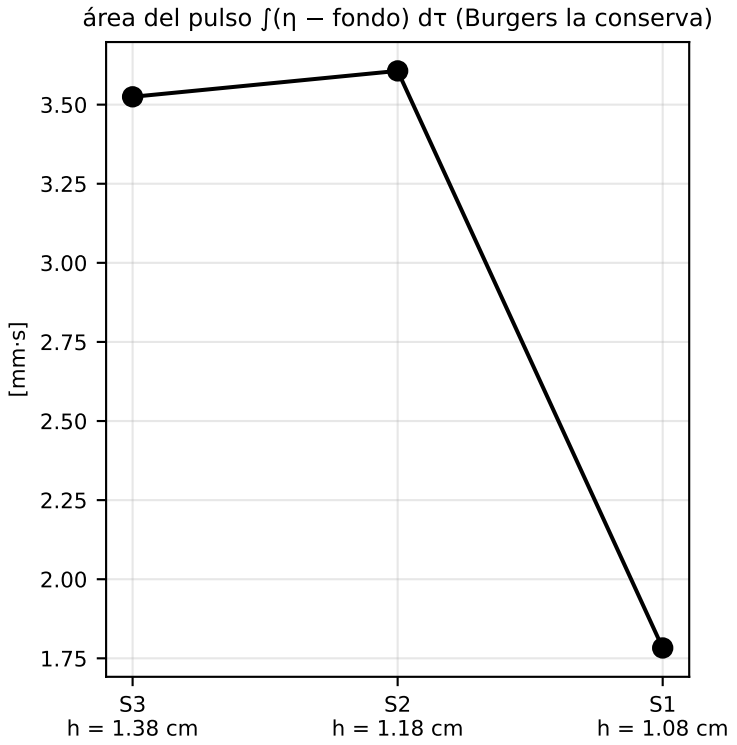

mbinado_altura_4 (nivel 4.275 cm) · muchos forzados · 21 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.0
S3 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 23, W = 833 ms, choque 37 ms, R² = 0.994
η [mm] (h = 1.38 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 39, W = 845 ms, choque 22 ms, R² = 0.997
η [mm] (h = 1.18 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 40, W = 599 ms, choque 15 ms, R² = 0.991
η [mm] (h = 1.08 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

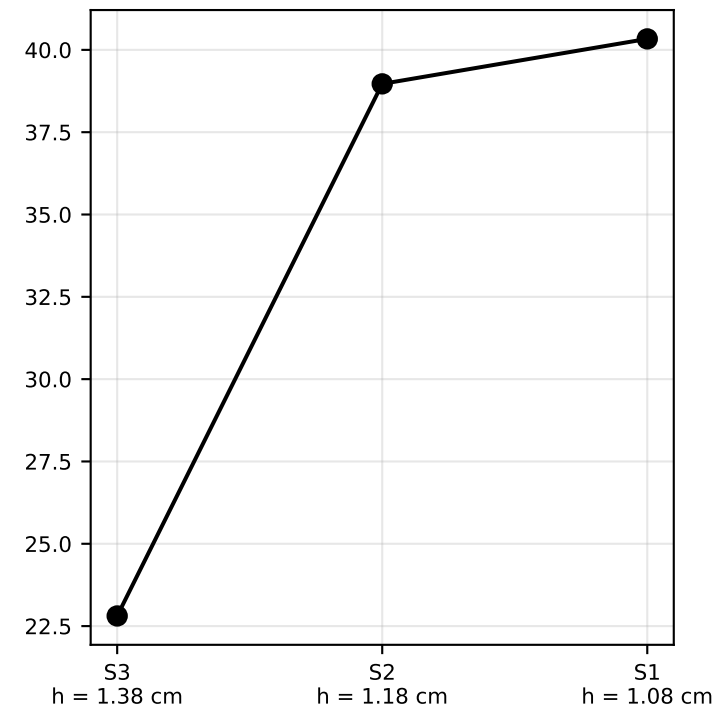

Custom_combinado_altura_4 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 23
S2: R = 39
S1: R = 40
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

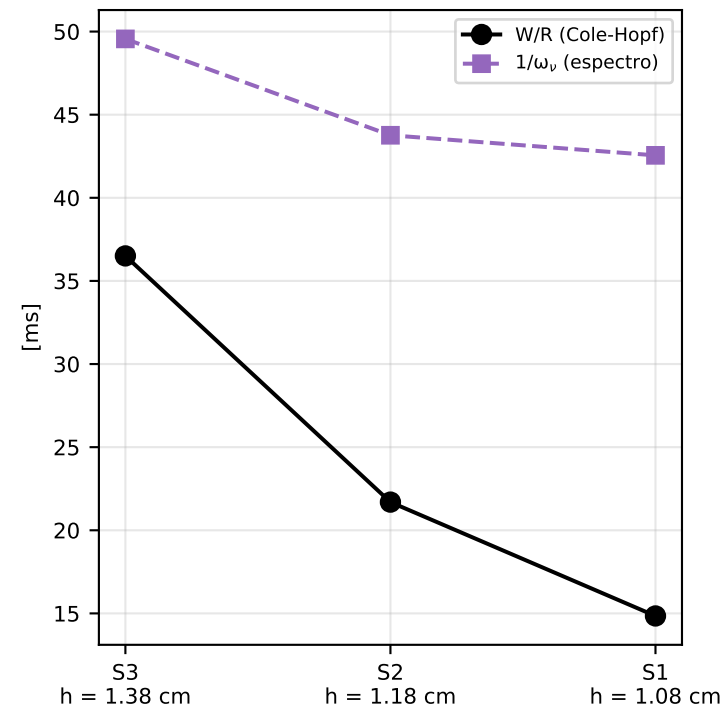
Custom_combinado_altura_4 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers



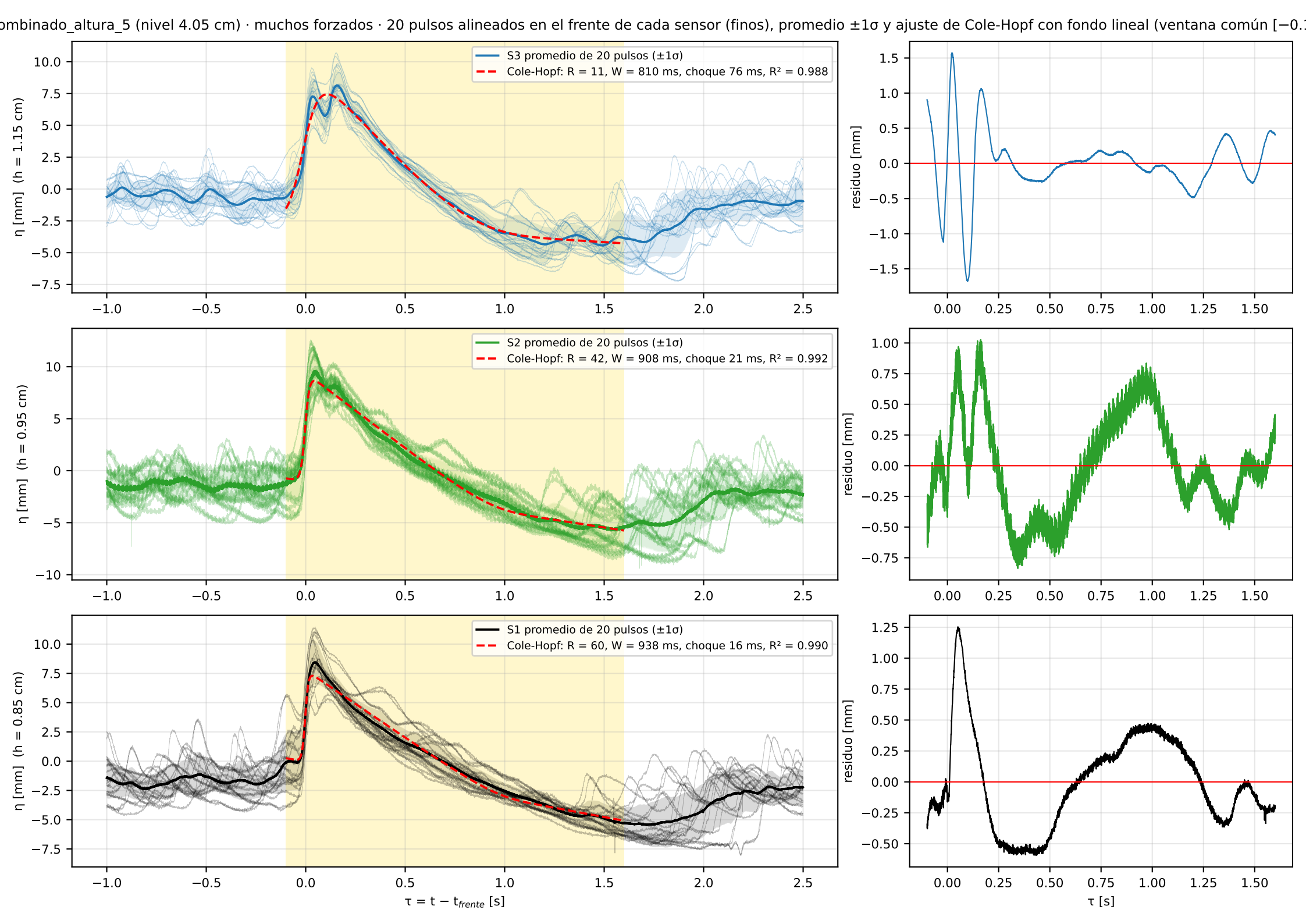



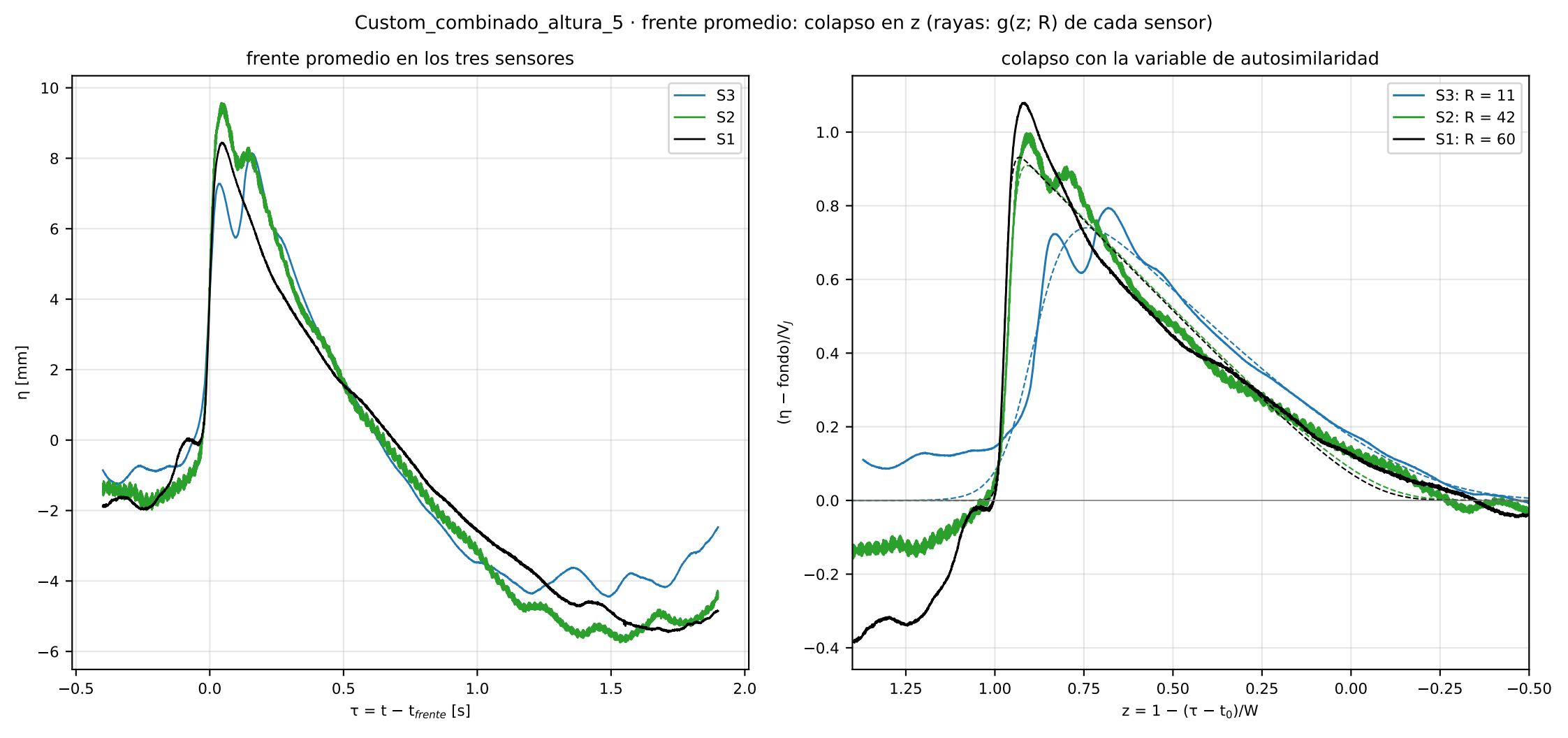



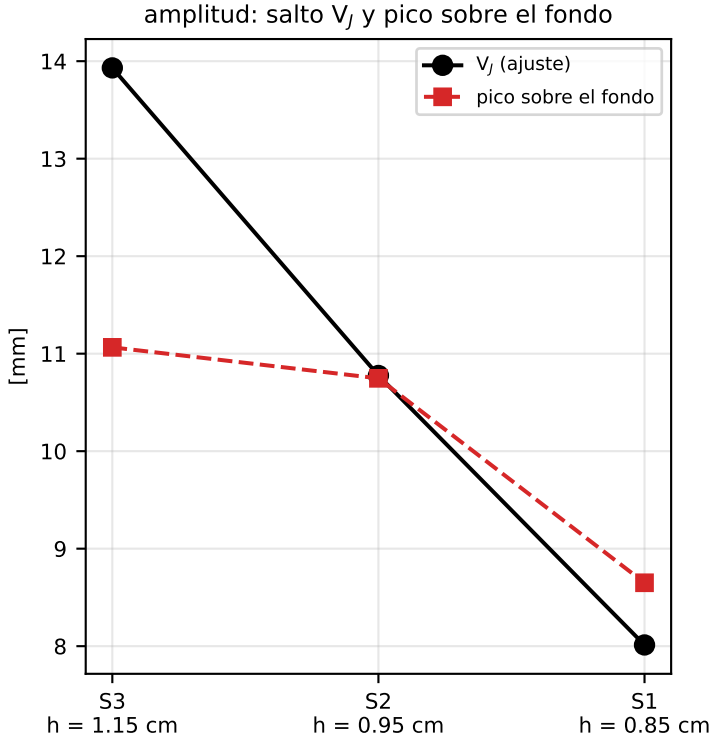

Evolución del pulso (promedio de 21) de S3 a S1:

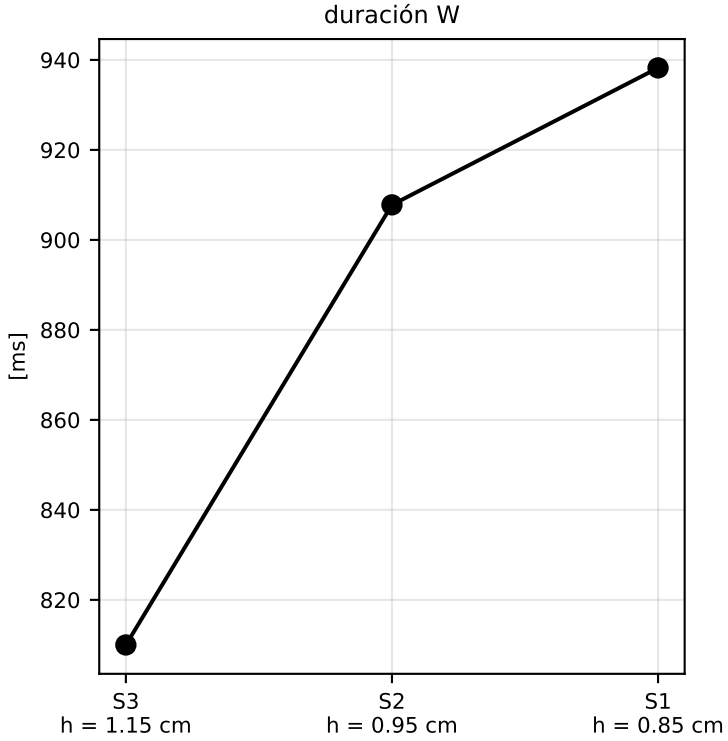
- La amplitud BAJA: $V_J$ 8.7 → 8.8 → 6.3 mm (−28 %), pico sobre el fondo 7.3 → 8.4 → 6.3 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.83, 0.85, 0.60 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 49 % (3.52 → 1.78 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 39 y 40, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 22 y 15 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (44 y 43 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 23.
- Frentes: retraso 65 ms (S3→S2) y 263 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).

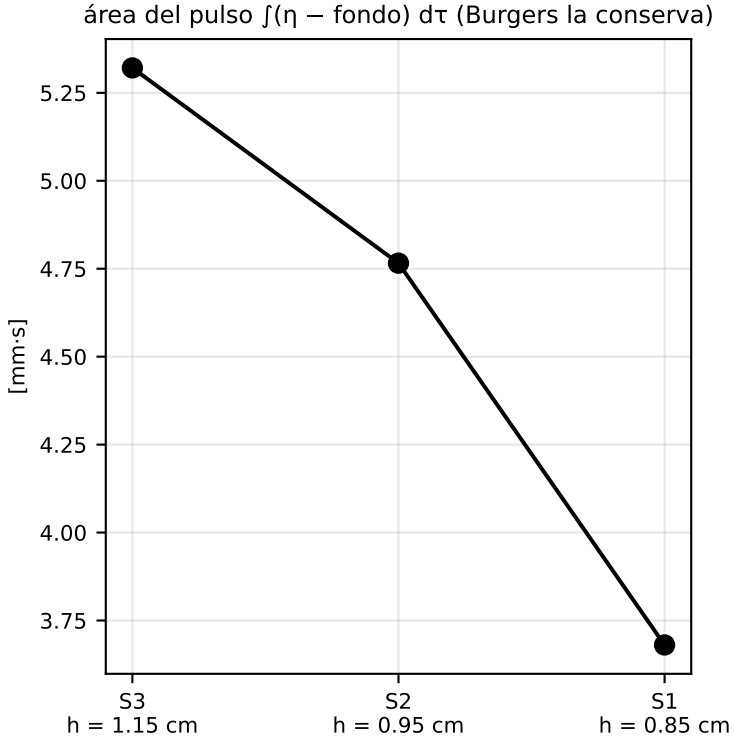

ombinado_altura_5 (nivel 4.05 cm) · muchos forzados · 20 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.1
S3 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 11, W = 810 ms, choque 76 ms, R² = 0.988
η [mm] (h = 1.15 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 42, W = 908 ms, choque 21 ms, R² = 0.992
η [mm] (h = 0.95 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 60, W = 938 ms, choque 16 ms, R² = 0.990
η [mm] (h = 0.85 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

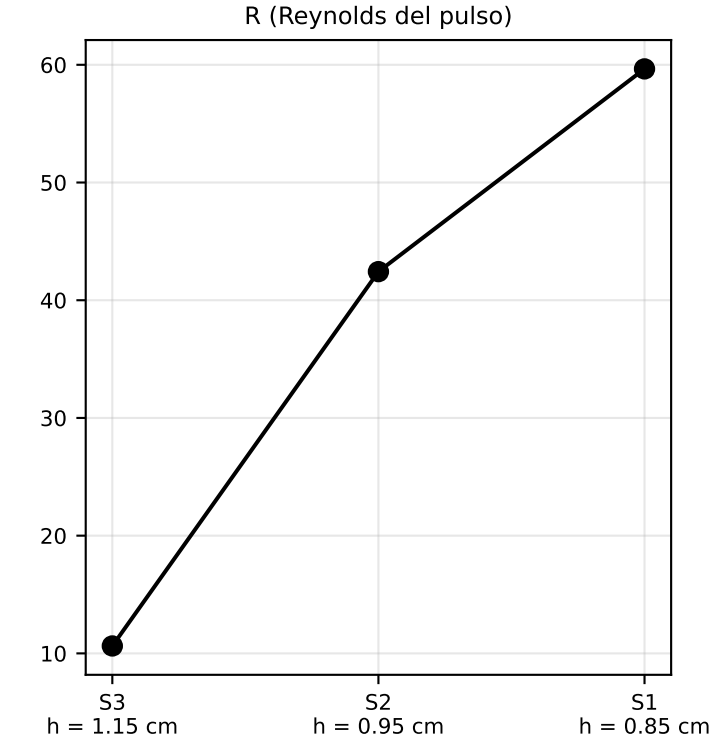

Custom_combinado_altura_5 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 11
S2: R = 42
S1: R = 60
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

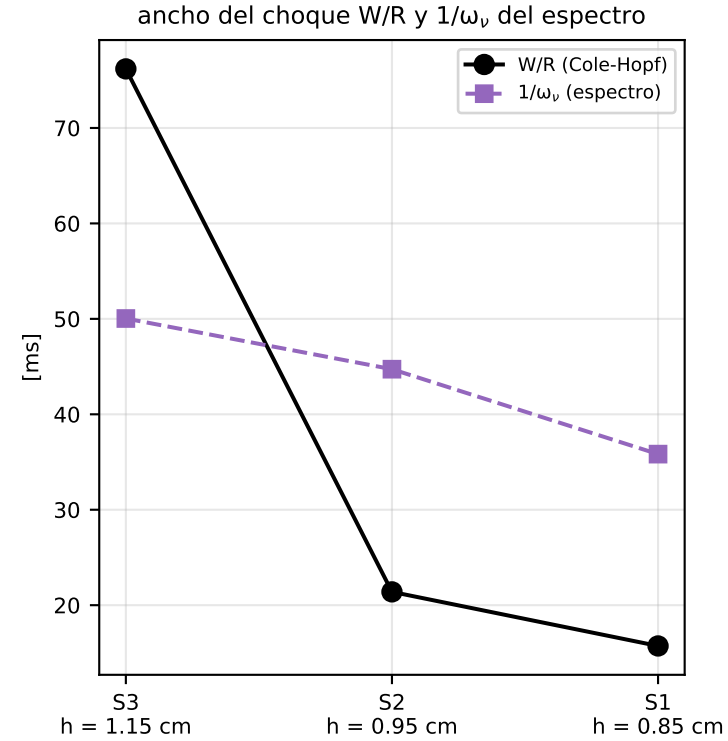
Custom_combinado_altura_5 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers



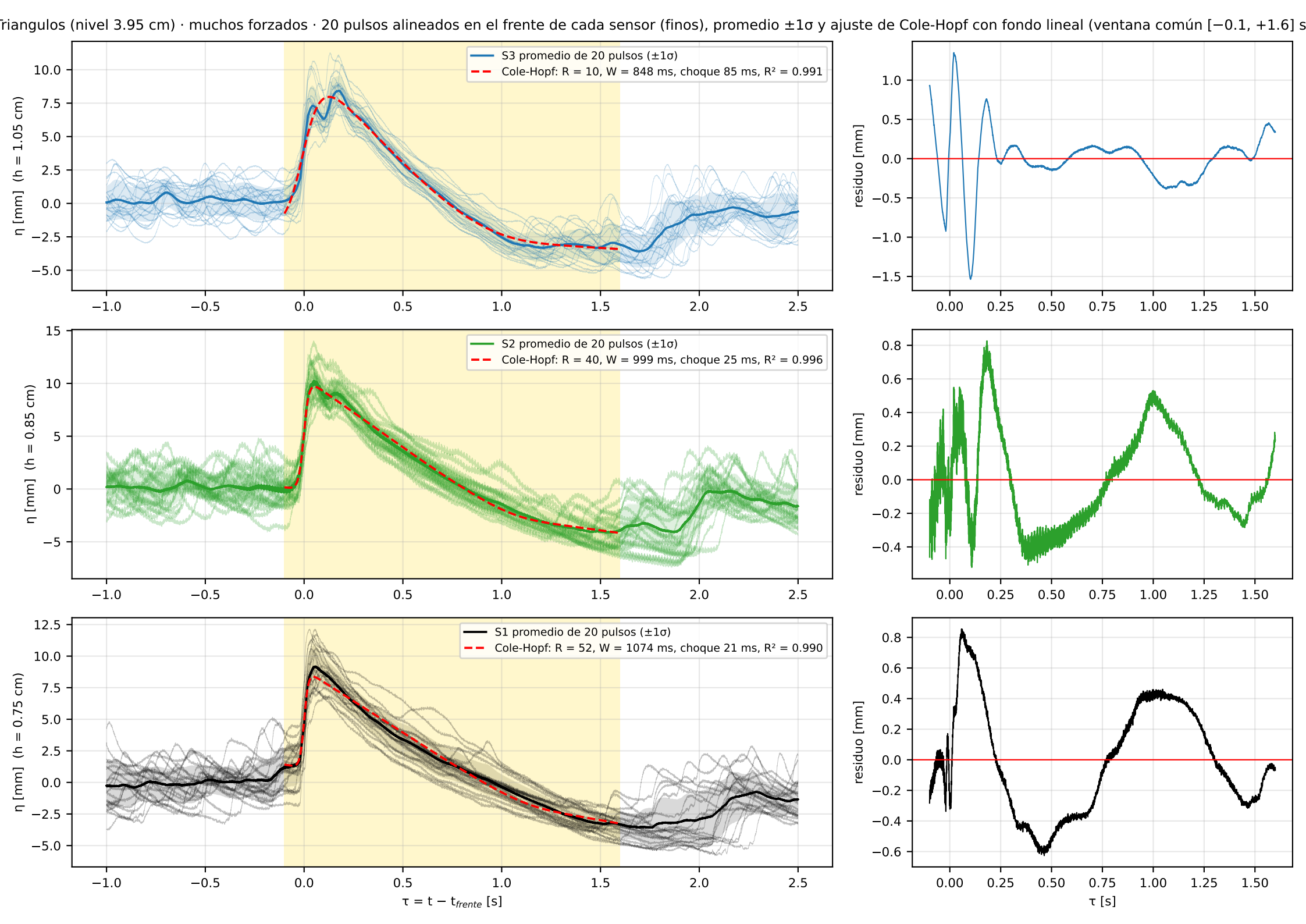



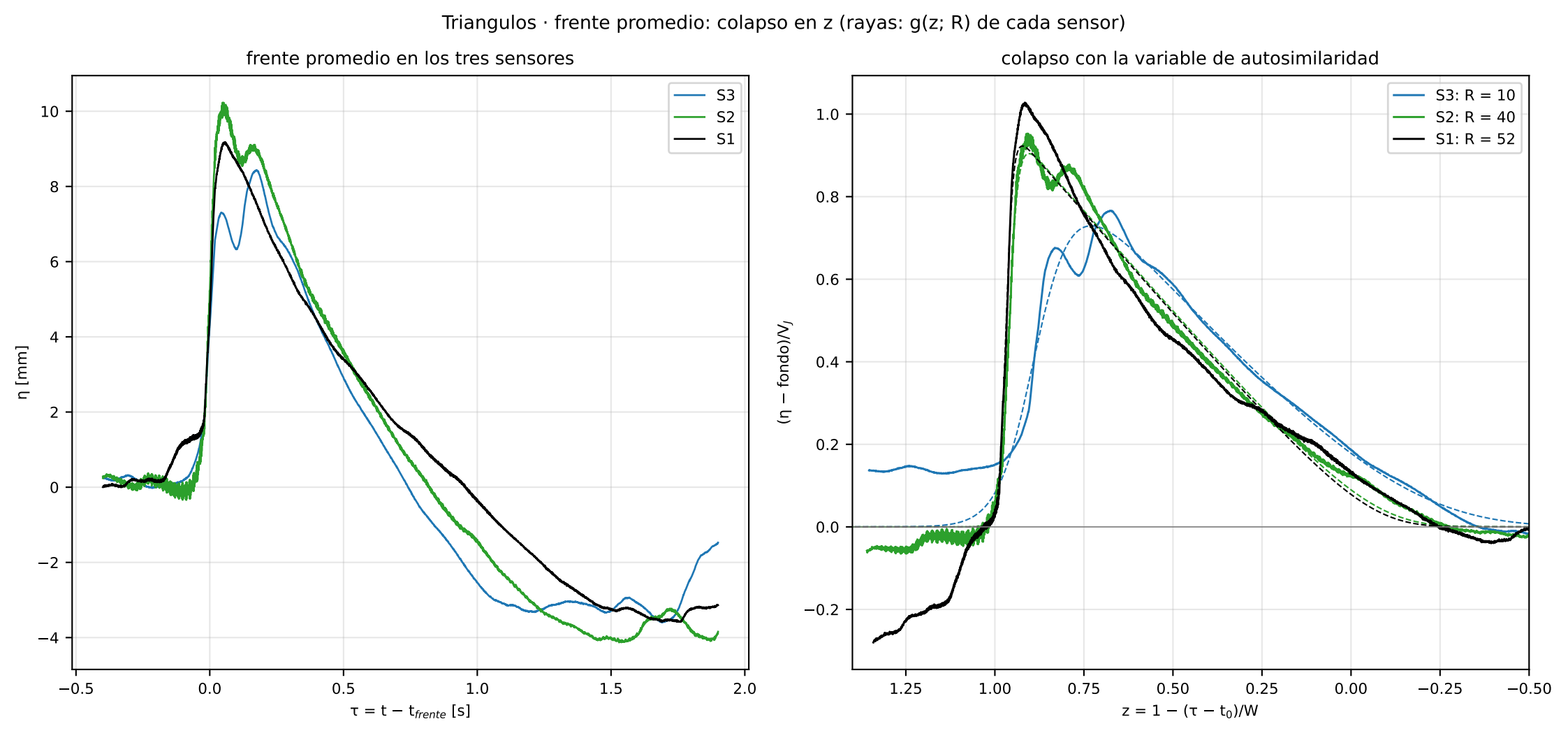



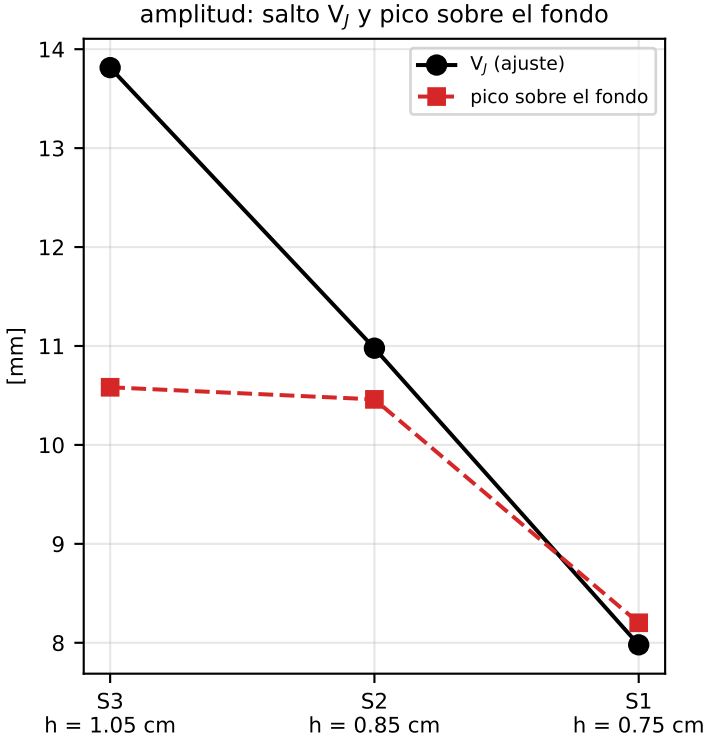

Evolución del pulso (promedio de 20) de S3 a S1:

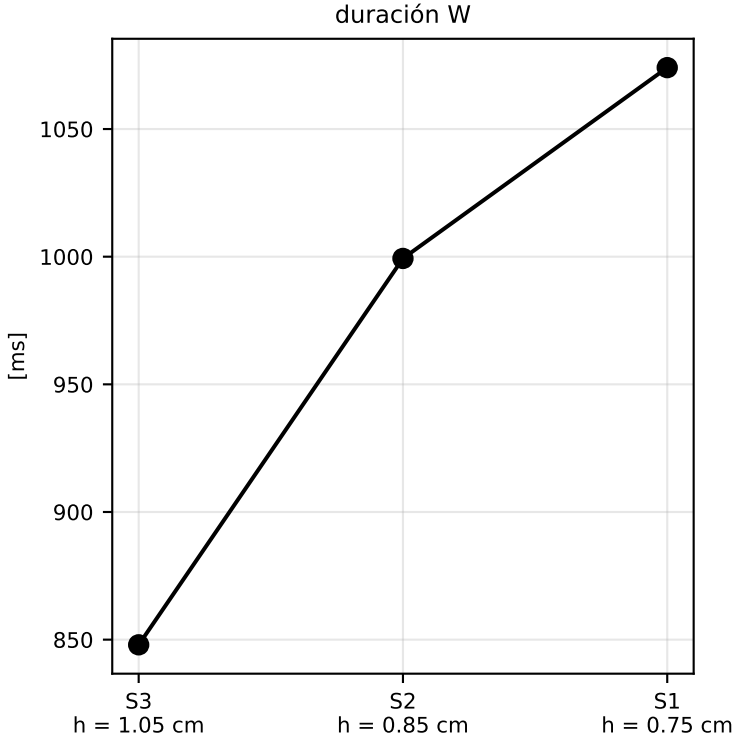
- La amplitud BAJA: $V_J$ 13.9 → 10.8 → 8.0 mm (−42 %), pico sobre el fondo 11.1 → 10.7 → 8.7 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.81, 0.91, 0.94 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 31 % (5.32 → 3.68 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 42 y 60, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 21 y 16 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (45 y 36 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 11.
- Frentes: retraso 123 ms (S3→S2) y 249 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).

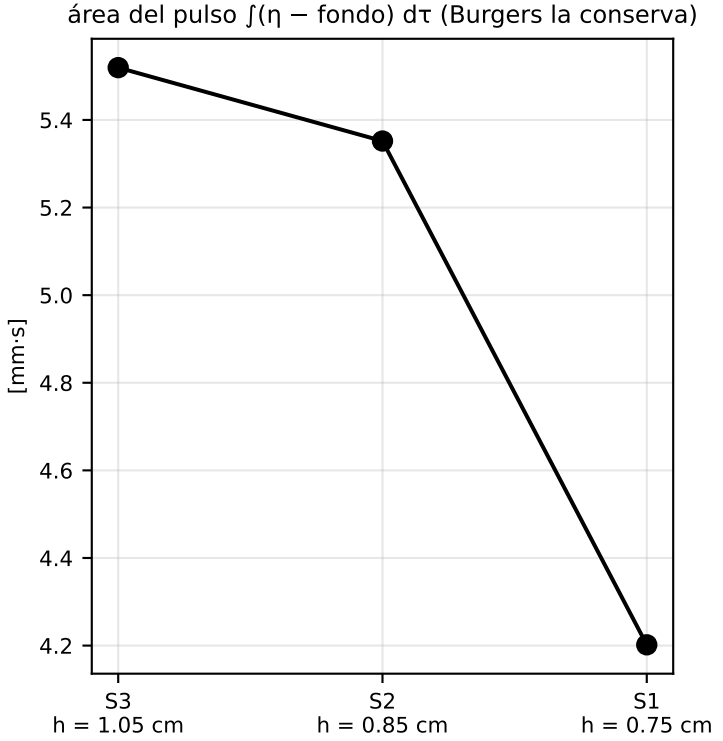

Triangulos (nivel 3.95 cm) · muchos forzados · 20 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.1, +1.6] s
S3 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 10, W = 848 ms, choque 85 ms, R² = 0.991
η [mm] (h = 1.05 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 40, W = 999 ms, choque 25 ms, R² = 0.996
η [mm] (h = 0.85 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 52, W = 1074 ms, choque 21 ms, R² = 0.990
η [mm] (h = 0.75 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

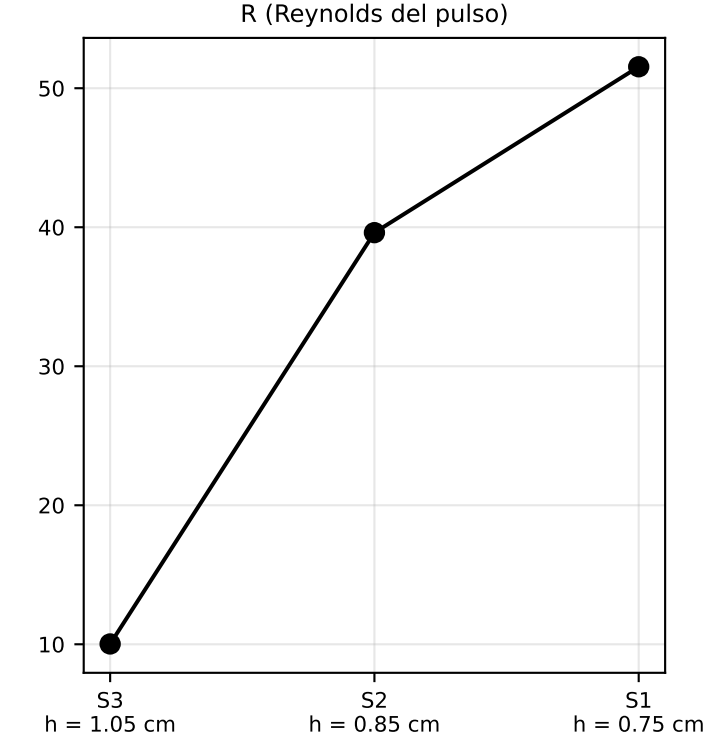

Triangulos · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 10
S2: R = 40
S1: R = 52
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

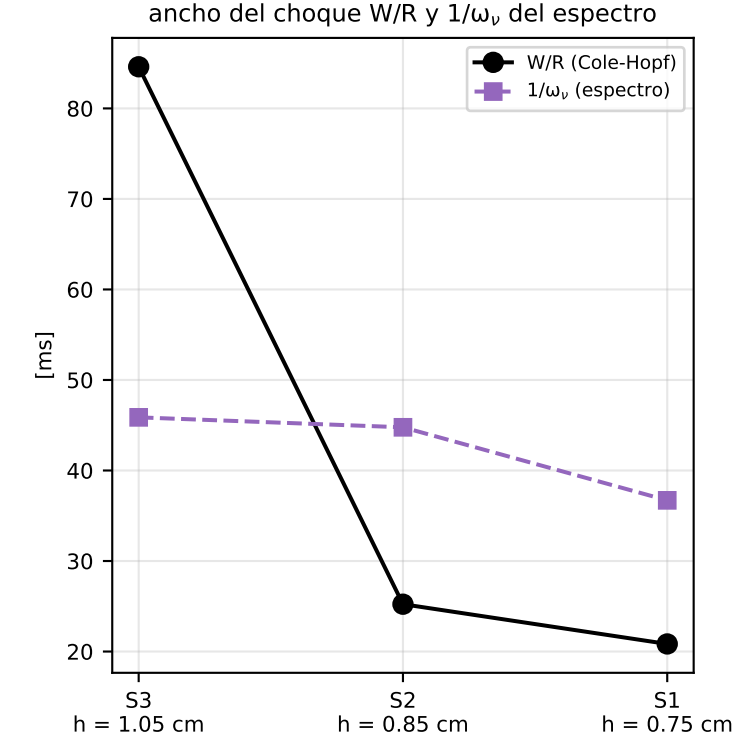
Triangulos · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers



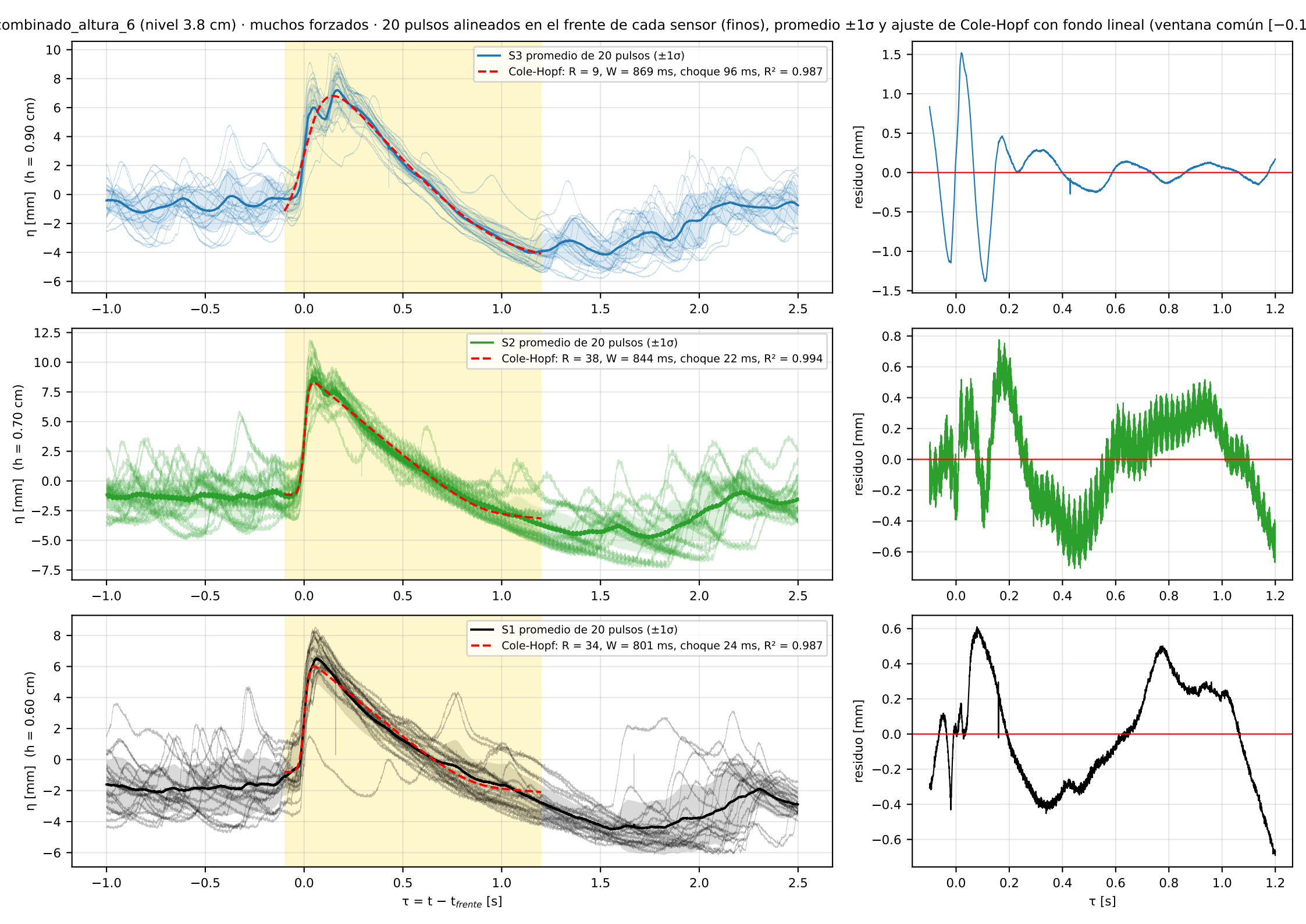



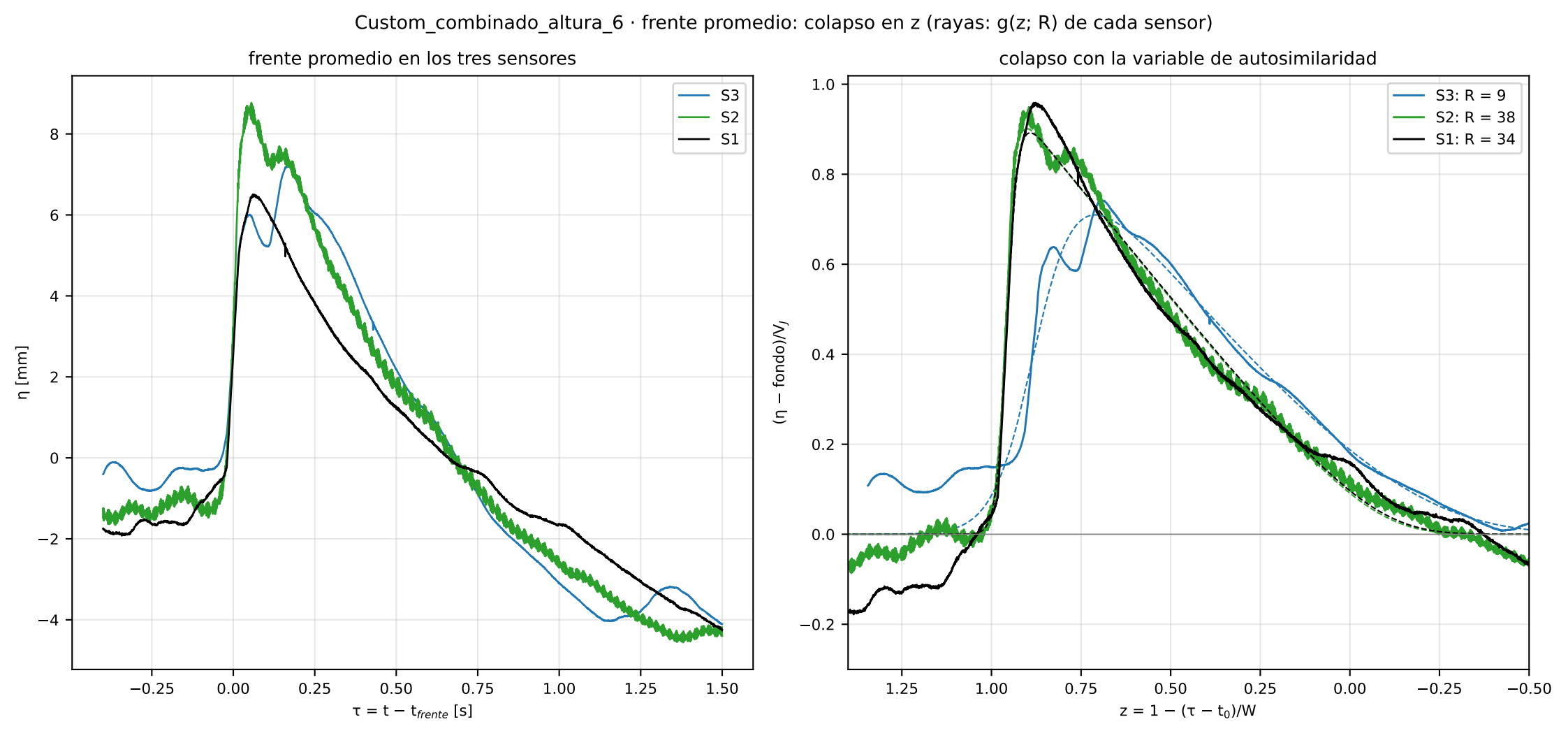



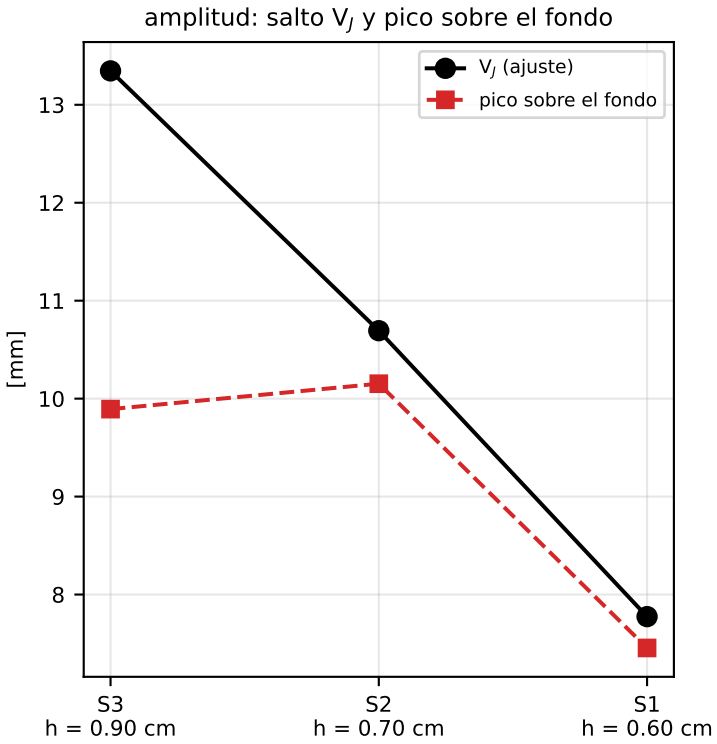

Evolución del pulso (promedio de 20) de S3 a S1:

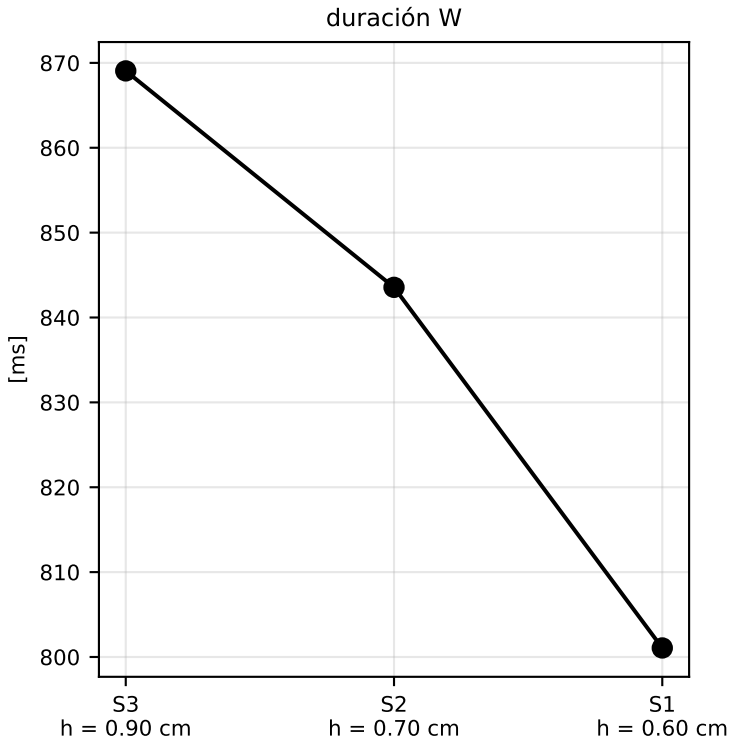
- La amplitud BAJA: $V_J$ 13.8 → 11.0 → 8.0 mm (−42 %), pico sobre el fondo 10.6 → 10.5 → 8.2 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.85, 1.00, 1.07 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 24 % (5.52 → 4.20 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 40 y 52, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 25 y 21 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (45 y 37 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 10.
- Frentes: retraso 129 ms (S3→S2) y 265 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).

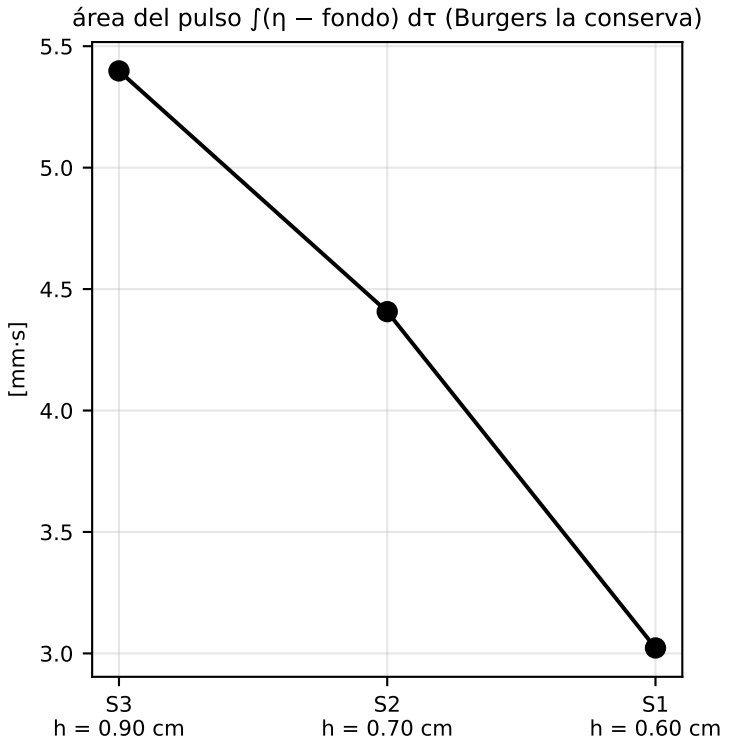

combinado_altura_6 (nivel 3.8 cm) · muchos forzados · 20 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.1
S3 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 9, W = 869 ms, choque 96 ms, R² = 0.987
η [mm] (h = 0.90 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 38, W = 844 ms, choque 22 ms, R² = 0.994
η [mm] (h = 0.70 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 20 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 34, W = 801 ms, choque 24 ms, R² = 0.987
η [mm] (h = 0.60 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

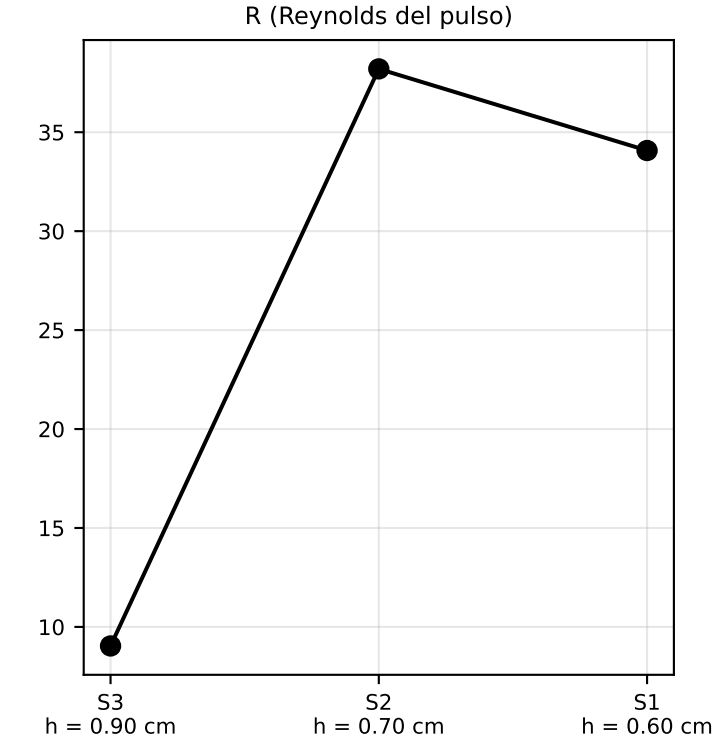

Custom_combinado_altura_6 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 9
S2: R = 38
S1: R = 34
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

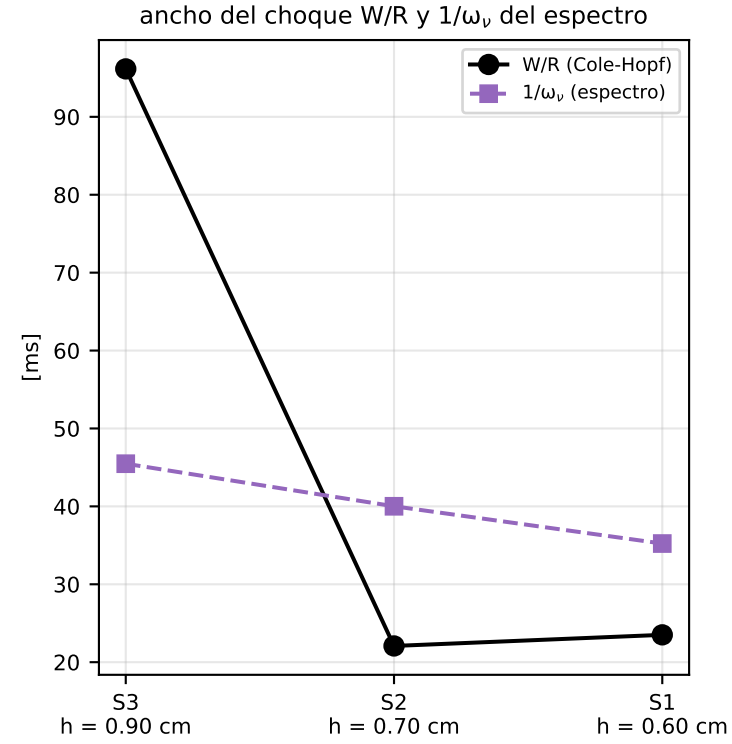
Custom_combinado_altura_6 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers



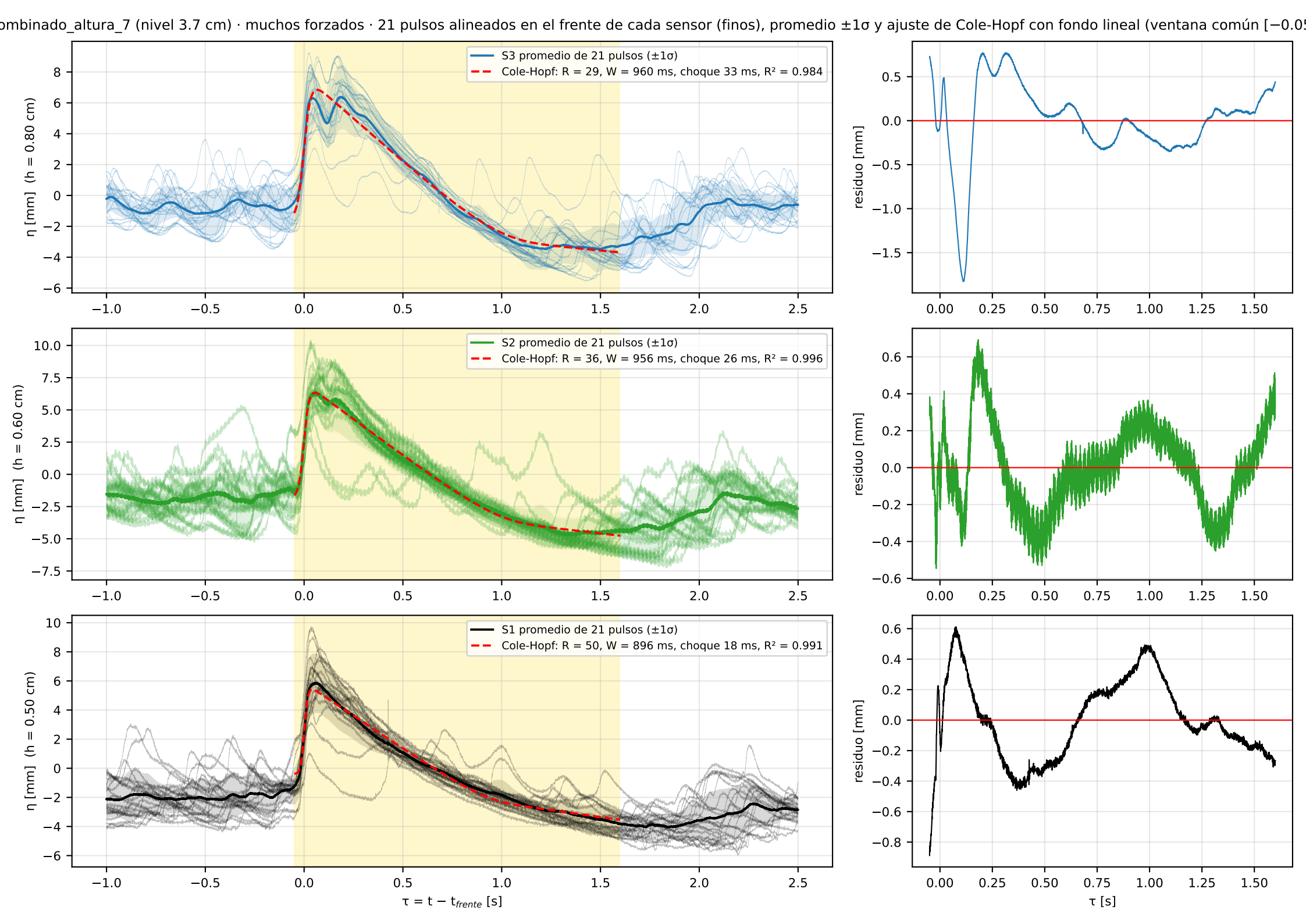



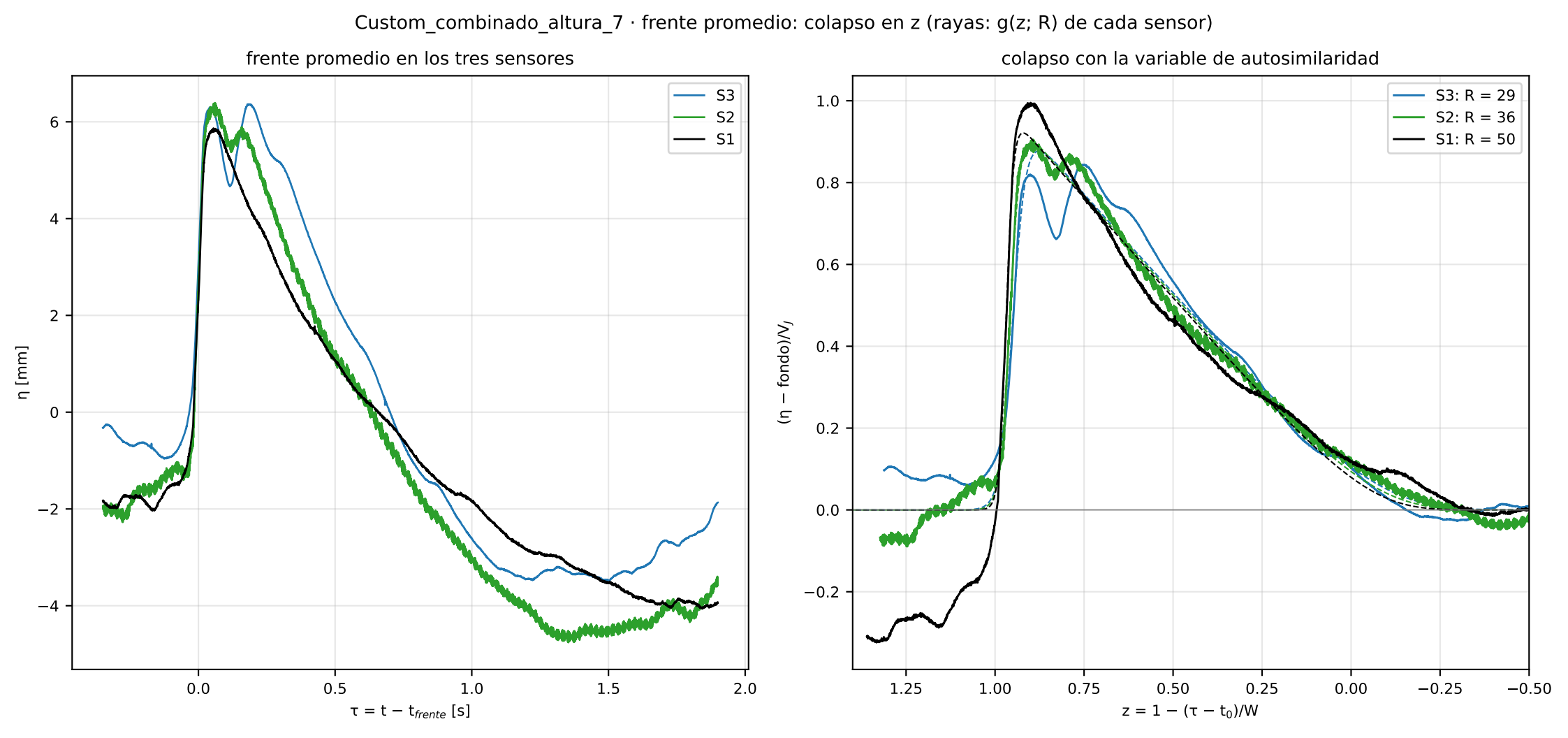



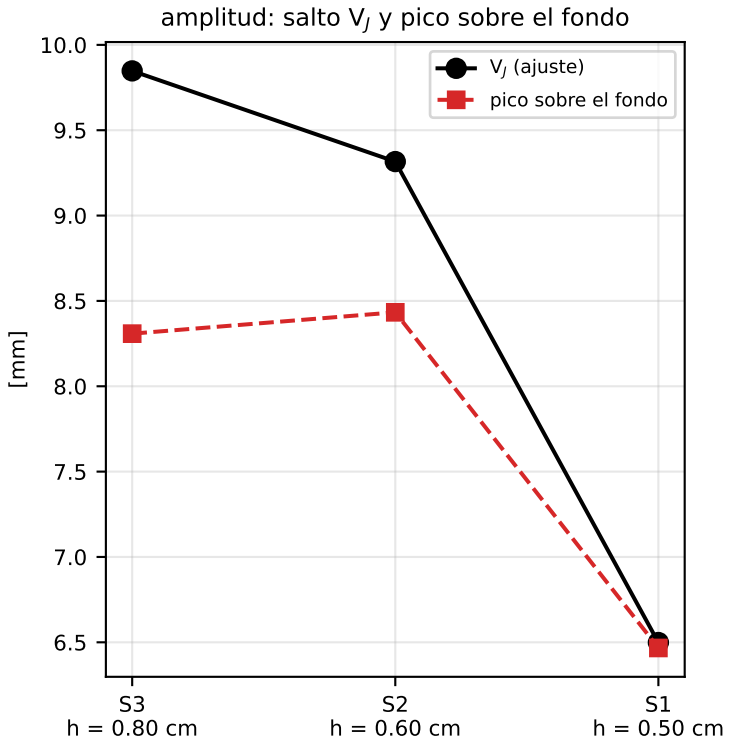

Evolución del pulso (promedio de 20) de S3 a S1:

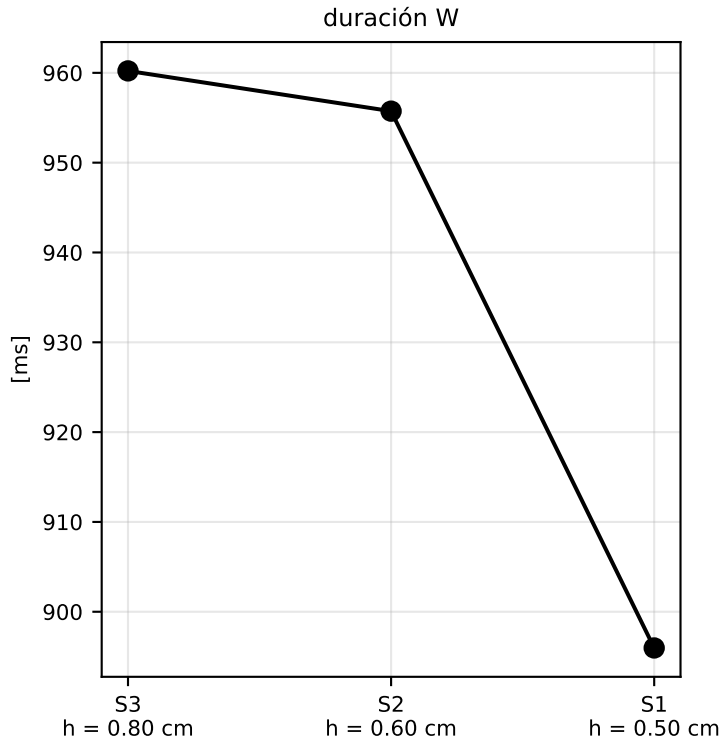
- La amplitud BAJA: $V_J$ 13.3 → 10.7 → 7.8 mm (−42 %), pico sobre el fondo 9.9 → 10.2 → 7.5 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.87, 0.84, 0.80 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 44 % (5.40 → 3.02 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 38 y 34, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 22 y 24 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (40 y 35 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 9.
- Frentes: retraso 130 ms (S3→S2) y 299 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).

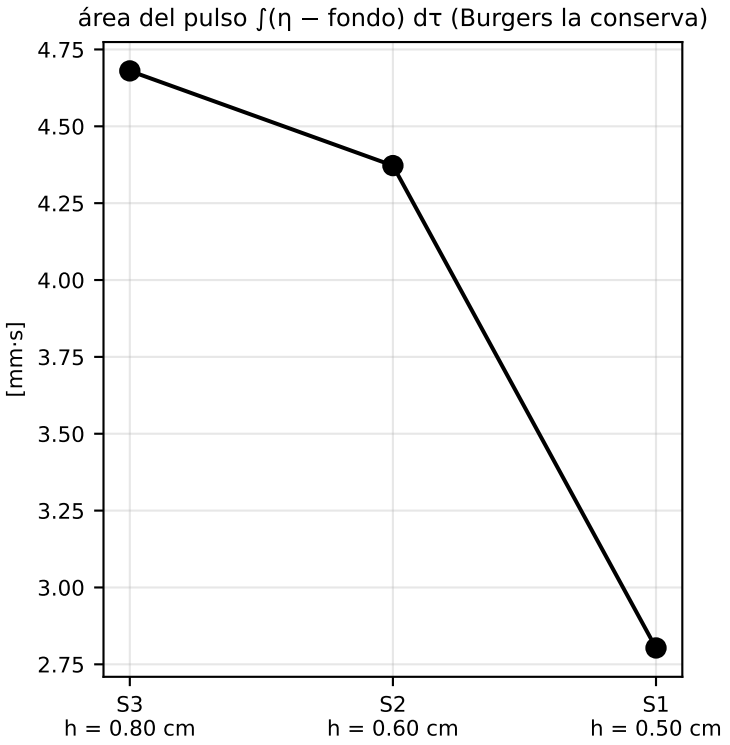

ombinado_altura_7 (nivel 3.7 cm) · muchos forzados · 21 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.05
S3 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 29, W = 960 ms, choque 33 ms, R² = 0.984
η [mm] (h = 0.80 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 36, W = 956 ms, choque 26 ms, R² = 0.996
η [mm] (h = 0.60 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 50, W = 896 ms, choque 18 ms, R² = 0.991
η [mm] (h = 0.50 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

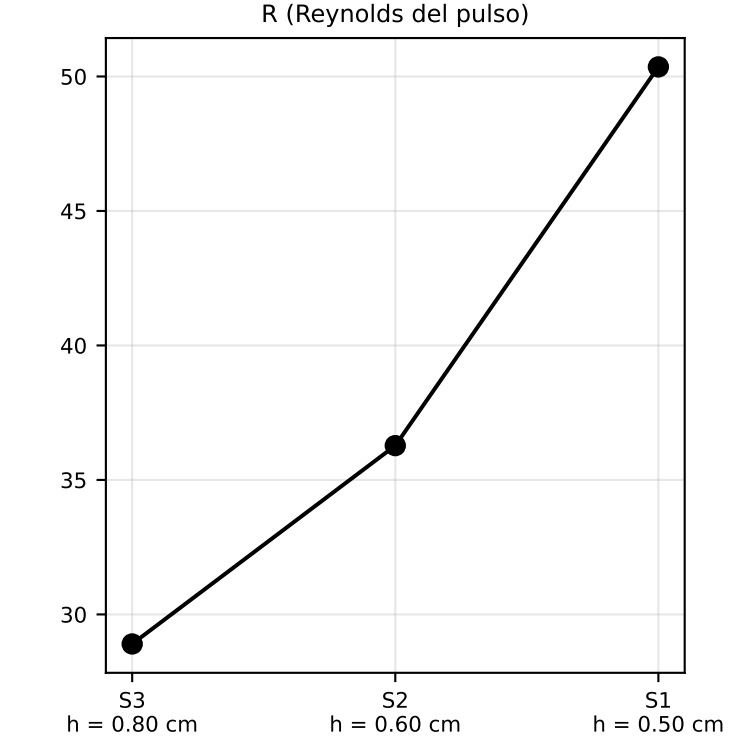

Custom_combinado_altura_7 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 29
S2: R = 36
S1: R = 50
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

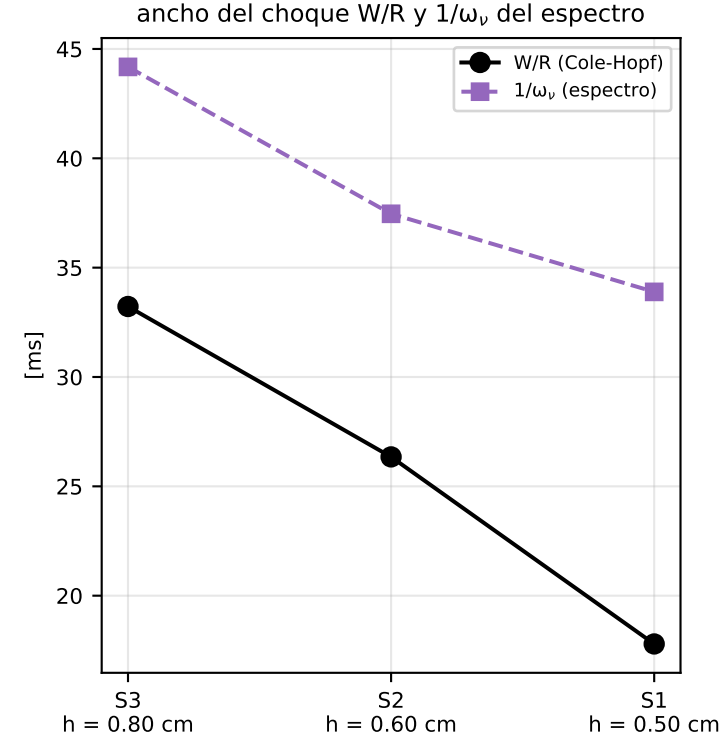
Custom_combinado_altura_7 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers



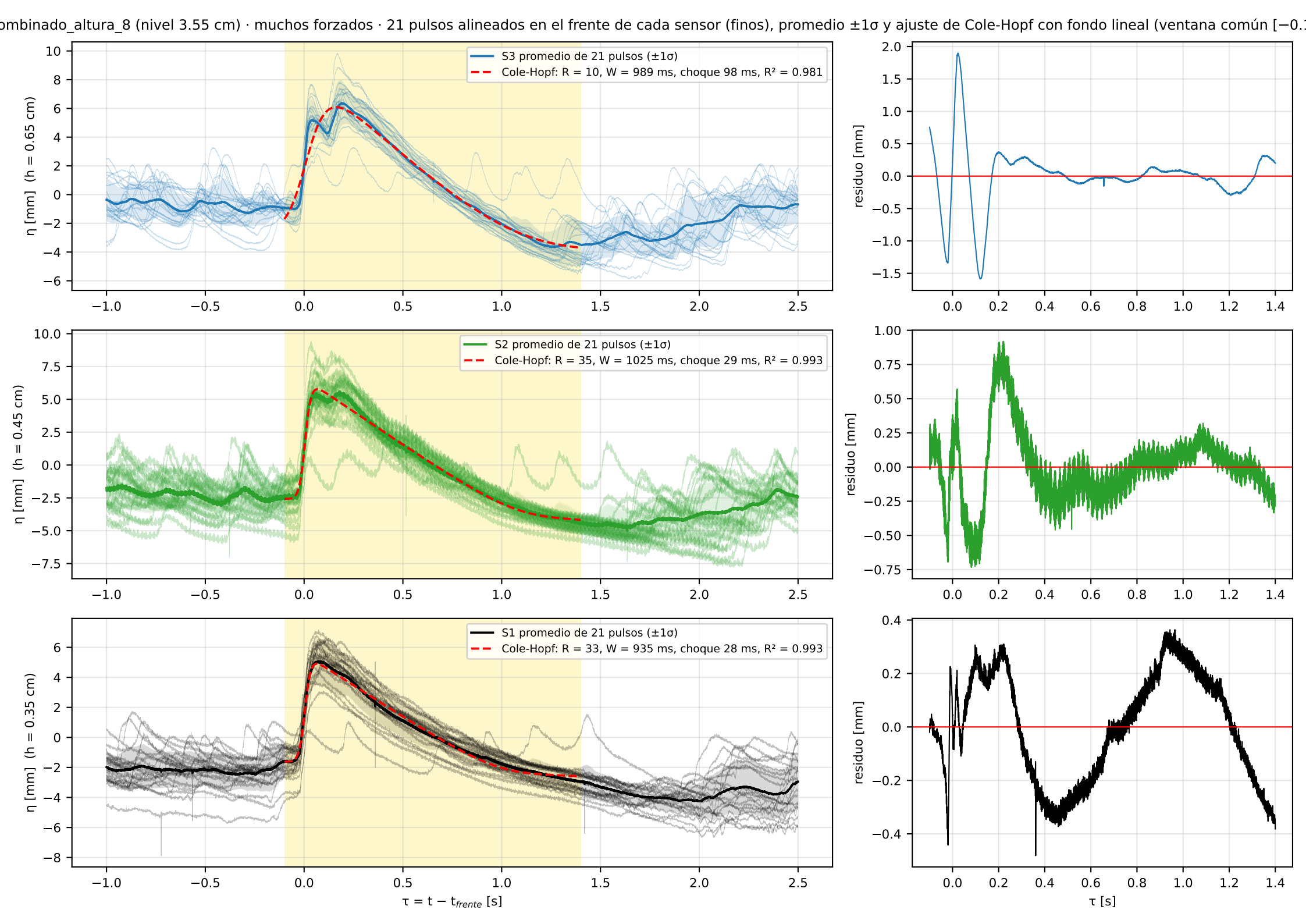



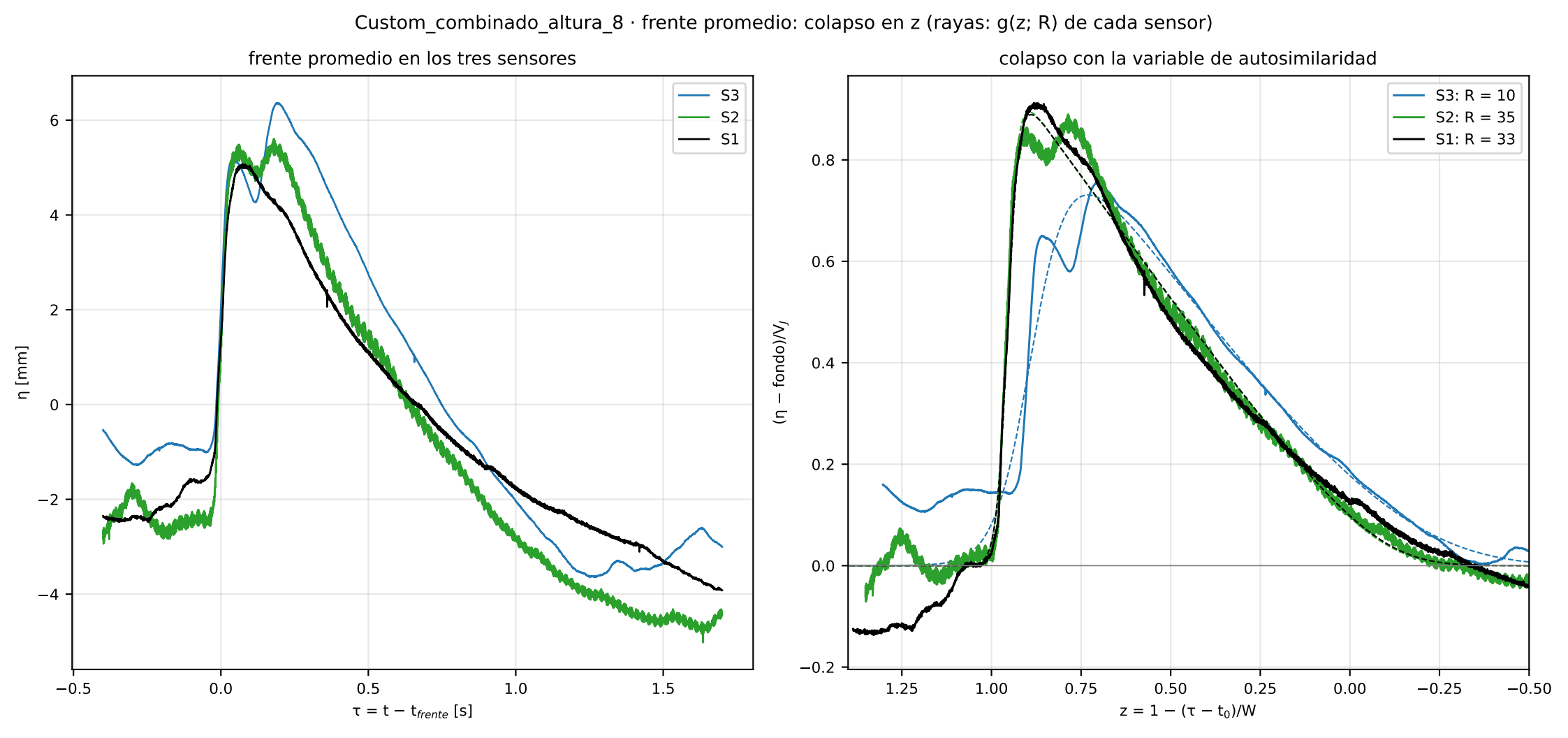



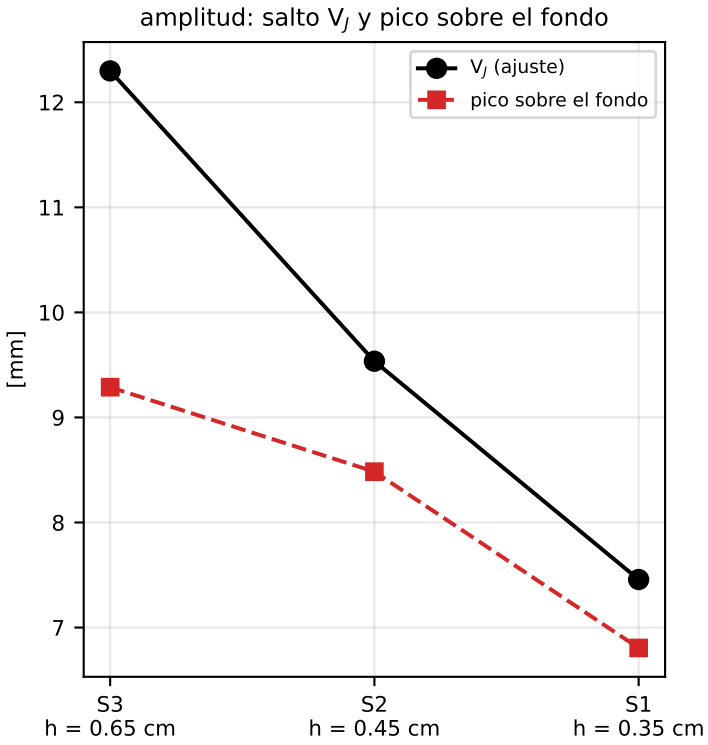

Evolución del pulso (promedio de 21) de S3 a S1:

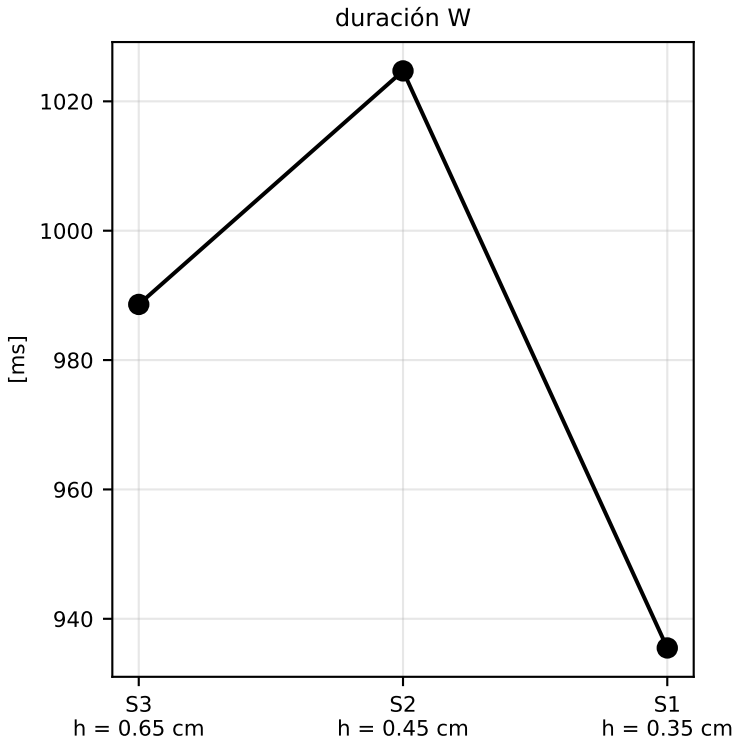
- La amplitud BAJA: $V_J$ 9.8 → 9.3 → 6.5 mm (−34 %), pico sobre el fondo 8.3 → 8.4 → 6.5 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.96, 0.96, 0.90 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 40 % (4.68 → 2.80 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 36 y 50, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 26 y 18 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (37 y 34 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 29.
- Frentes: retraso 159 ms (S3→S2) y 262 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{gh}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{g(h+H)}$ (a confirmar con las separaciones medidas).

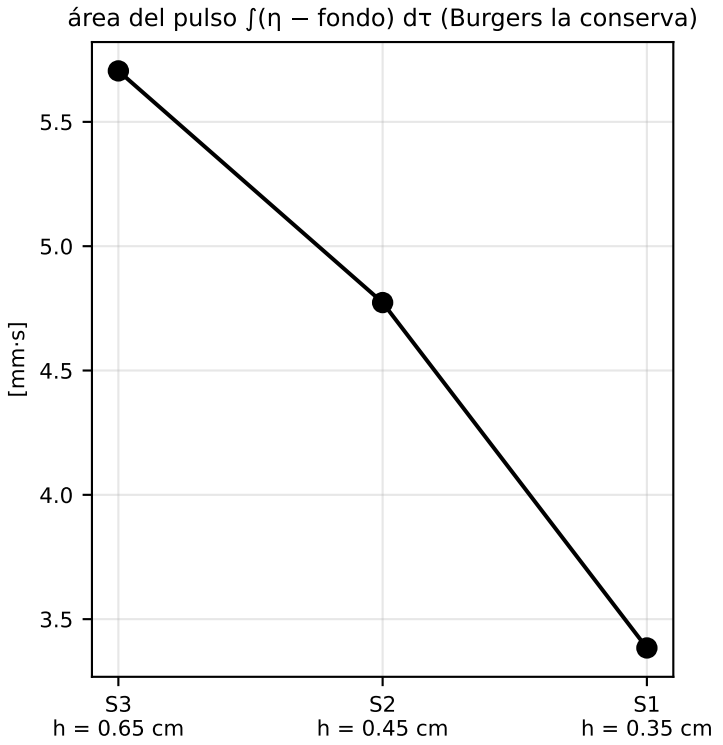

ombinado_altura_8 (nivel 3.55 cm) · muchos forzados · 21 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.1
S3 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 10, W = 989 ms, choque 98 ms, R² = 0.981
η [mm] (h = 0.65 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 35, W = 1025 ms, choque 29 ms, R² = 0.993
η [mm] (h = 0.45 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 33, W = 935 ms, choque 28 ms, R² = 0.993
η [mm] (h = 0.35 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]

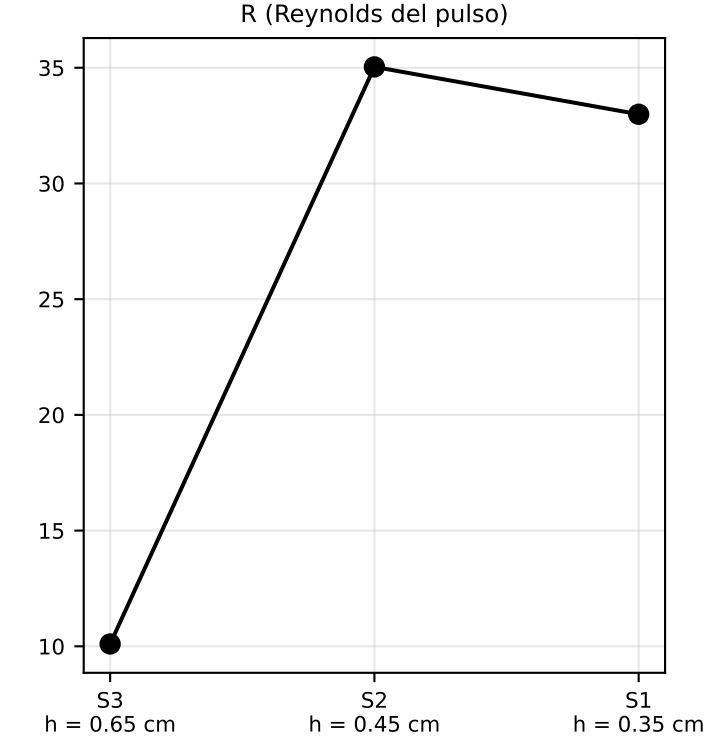

Custom_combinado_altura_8 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 10
S2: R = 35
S1: R = 33
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W

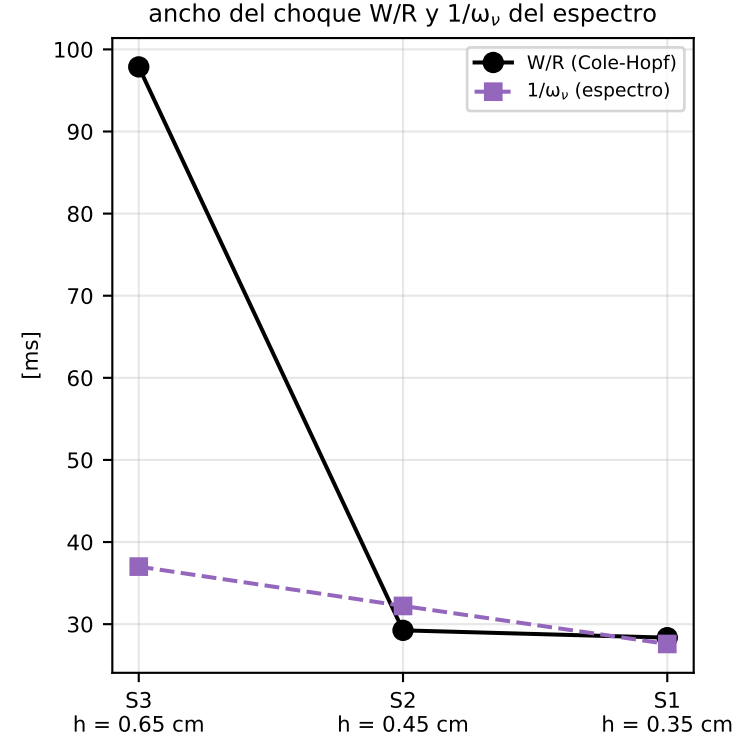
Custom_combinado_altura_8 · frente promedio: evolución entre sensores y comparación con Burgers




Evolución del pulso (promedio de 21) de S3 a S1:

- La amplitud BAJA: $V_J$ 12.3 → 9.5 → 7.5 mm (−39 %), pico sobre el fondo 9.3 → 8.5 → 6.8 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.99, 1.02, 0.94 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 41 % (5.70 → 3.38 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 35 y 33, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 29 y 28 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (32 y 28 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 10.
- Frentes: retraso 144 ms (S3→S2) y 308 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{(gh)}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{(g(h+H))}$ (a confirmar con las separaciones medidas).